Açlık Biyokimyası ve Üre Döngüsü: Açlığın Evreleri, Enzimlerin Düzenlenmesi, Keton Cisimleri, Tiyamin ve Amino Asit Azotu

Kaynaklar: Dr. Süleyman Demir, "Açlıkta Biyokimyasal Değişiklikler" sunumu. Amino asit metabolizması ve üre döngüsü sunumu kaynaklar arasında yoktur, bu konu standart biyokimya bilgisiyle anlatıldı. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Düzen önceki kitaplardaki gibidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 1.2"). Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretlidir. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır.

Bu kitap kısadır, ama soruları en düzenli gelenlerdendir. Biyokimya soruları her modül sınavında beş soruluk bir blok hâlinde gelir: 2019-20'de 65-69, 2021-22'den 2024-25'e 67-71, 2025-26'da 22-26 numaralı sorular. Bloğun bir sorusu üre döngüsünden, dördü açlıktan gelir. 20 kalıbın 11'i üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Dört kartta kaynak notu vardır: "erken açlık" sözcüğünün bir haftalık açlık için kullanıldığı bir soru, sunumun tablosuna göre toklukta da aktif olan piruvat karboksilazın çeldirici olduğu bir soru, bütün şıklarının açlıkta fosforile olduğu bir soru ve NADH kullanan glutamat dehidrogenaz tepkimesini tarif edip NADH'yi "katılmayan" sayan bir soru. Bu sorular silinmedi, kartlarında açıklandı.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı: açlığın nedenleri ve tarihteki açlık grevleri (Gandhi, süfrajetler, 1981 İrlanda grevi), çocuklarda ve obezlerde starvasyon, uzamış açlığın klinik, hormonal, sıvı-elektrolit ve asit-baz bulguları, starvasyonda tüm vücut tablosu, açlıktan ölüm süreleri, hipermetabolik durum ve kaşeksi. Protein-enerji

malnütrisyonu (marasmus, kwashiorkor) ve yeniden beslenme sendromu slaytları Kitap 4 Bölüm 3'te anlatıldı, burada tekrar edilmedi. Sunumun açlık evrelerini anlatan slaytları ile starvasyon slaytları aynı süreci anlattığı için Bölüm 1.1'de tek anlatımda birleştirildi. Enzimlerin düzenlenmesi sunumda hem evrelerin içinde hem ayrı bir tabloda geçer, Bölüm 1.2'de tablo üzerinden bir kez anlatıldı.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. En çok tekrarlanan kalıp açlıkta sentezi ya da aktivitesi artan glukoneogenez enzimleridir ve altı sınavda soruldu, cevabın dört kez glukoz-6-fosfataz olduğu bir kalıp. Açlıkta karaciğerdeki değişiklikler ve tiyamin eksikliği dörder sınavda geldi. Asetil-CoA karboksilazın açlıkta kapanması, CPT-1'in açılması, fosforilasyonla aktifleşen glikojen fosforilaz, keton cisimleri, yakıt depoları, tiyamin pirofosfatın enzimleri, transaminasyonda α-ketoglutarat ve N-asetilglutamat üçer sınavda soruldu. Bu on bir kalıp kitabın 50 sorusunun 38'idir.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
6	Açlıkta aktivitesi ya da sentezi artan karaciğer enzimi	Glukoneogenezin enzimleri: glukoz-6-fosfataz, fruktoz 1,6-bisfosfataz, PEPCK	1.5
4	Tiyamin eksikliği: Wernicke ensefalopatisi, Korsakoff sendromu, uzun açlıktan sonra beslenme	Tiyamin (koenzim formu tiyamin pirofosfat)	1.12
4	Açlıkta karaciğerdeki metabolik değişiklikler	Pentoz fosfat yolu azalır · glikojen fosforilaz azalmaz, artar · hormona duyarlı lipaz defosforile değil, fosforiledir	1.6
3	Açlıkta yakıt depoları: ilk biten kaynak ve başka dokulara yakıt veremeyen depo	İlk biten ve ilk başvurulan: karaciğer glikojeni · başka dokulara yakıt vermeyen: kas glikojeni	1.1
3	Keton cisimleri: kaynağı, kullanımı ve açlıktaki düzeyi	Kaynağı yağ asitlerinin β-oksidasyonu · asetoasetat koenzim A'yı süksinil-CoA'dan alır · açlıkta β-hidroksibütirat eksikliği görülmez	1.10
3	Piruvat dehidrogenaz, α-ketoglutarat dehidrogenaz, transketolaz ve dallı zincirli keto asit dehidrogenazın koenzimi	Tiyamin pirofosfat (TPP)	1.11
3	Fosforile olunca aktifleşen enzim	Glikojen fosforilaz (2023-24, 2022-23) · fruktoz 2,6-bisfosfataz (2021-22)	1.4
3	Açlıkta görülmeyen değişiklik: asetil-CoA karboksilazın aktifleşmesi	Asetil-CoA karboksilaz açlıkta aktifleşmez, fosforillenip kapanır	1.8

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
3	Açlıkta aktif olan enzim: karnitin palmitoil transferaz-1	Karnitin palmitoil transferaz-1 (malonil-CoA freni kalkar)	1.9
3	Transaminasyonda amino grubunun aktarıldığı temel yapı	α-Ketoglutarat (glutamata dönüşür)	2.1
3	N-asetilglutamatın uyardığı enzim: karbamoil fosfat sentetaz I	Karbamoil fosfat sentetaz I (N-asetilglutamat onun zorunlu allosterik aktivatörüdür)	2.7

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Açlıkta biyokimyasal değişiklikler			
1.1	Açlıkta yakıt depoları: ilk biten kaynak ve başka dokulara yakıt veremeyen depo	İlk biten ve ilk başvurulan: karaciğer glikojeni · başka dokulara yakıt vermeyen: kas glikojeni	**3 · MSD 18-19, 24-25; BSD 24-25**
1.2	Erken açlıkta ya da bir haftaya kadar olan açlıkta görülmeyen durum	Fruktoz 2,6-bisfosfatın artması (2019-20) · yağ yıkımından gelen asetil-CoA'nın glukoza çevrilmesi (2018-19)	2 · MSD 18-19, 19-20
1.3	Yemek sonrası karaciğerde aktif olan enzim	Fosfofruktokinaz-2 (defosforile hâlde kinaz olarak çalışır)	1 · MSD 19-20
1.4	Fosforile olunca aktifleşen enzim	Glikojen fosforilaz (2023-24, 2022-23) · fruktoz 2,6-bisfosfataz (2021-22)	**3 · MSD 21-22, 22-23, 23-24**
1.5	Açlıkta aktivitesi ya da sentezi artan karaciğer enzimi	Glukoneogenezin enzimleri: glukoz-6-fosfataz, fruktoz 1,6-bisfosfataz, PEPCK	**6 · MSD 20-21, 21-22, 23-24, 24-25; BSD 22-23, 23-24**
1.6	Açlıkta karaciğerdeki metabolik değişiklikler	Pentoz fosfat yolu azalır · glikojen fosforilaz azalmaz, artar · hormona duyarlı lipaz defosforile değil, fosforiledir	**4 · MSD 21-22, 22-23, 23-24, 25-26**
1.7	Hormona duyarlı lipazın aktivitesini artırmayan hormon	İnsülin (lipolizi baskılar)	1 · MSD 23-24
1.8	Açlıkta görülmeyen değişiklik: asetil-CoA karboksilazın aktifleşmesi	Asetil-CoA karboksilaz açlıkta aktifleşmez, fosforillenip kapanır	**3 · MSD 18-19, 22-23, 25-26**
1.9	Açlıkta aktif olan enzim: karnitin palmitoil transferaz-1	Karnitin palmitoil transferaz-1 (malonil-CoA freni kalkar)	**3 · MSD 20-21, 22-23, 24-25**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.10	Keton cisimleri: kaynağı, kullanımı ve açlıktaki düzeyi	Kaynağı yağ asitlerinin β-oksidasyonu · asetoasetat koenzim A'yı süksinil-CoA'dan alır · açlıkta β-hidroksibütirat eksikliği görülmez	**3 · MSD 19-20, 21-22, 25-26**
1.11	Piruvat dehidrogenaz, α-ketoglutarat dehidrogenaz, transketolaz ve dallı zincirli keto asit dehidrogenazın koenzimi	Tiyamin pirofosfat (TPP)	**3 · MSD 19-20, 20-21, 24-25**
1.12	Tiyamin eksikliği: Wernicke ensefalopatisi, Korsakoff sendromu, uzun açlıktan sonra beslenme	Tiyamin (koenzim formu tiyamin pirofosfat)	**4 · MSD 18-19, 20-21, 25-26; BSD 19-20**
1.13	Vitamin eksikliği hastalıklarının eşleştirmesi	Yalnızca pellegra-niasin eşleştirmesi doğrudur	1 · MSD 18-19
Bölüm 2 · Amino asit azotu ve üre döngüsü			
2.1	Transaminasyonda amino grubunun aktarıldığı temel yapı	α-Ketoglutarat (glutamata dönüşür)	**3 · MSD 22-23; BSD 22-23, 23-24**
2.2	Transaminasyon tepkimesine katılmayan yapı	NADH	2 · MSD 18-19, 20-21
2.3	Karaciğerde üreye çevrilmemiş amonyağın perifere kaçmasını önleyen düzen	Üre sentezinin periportal, glutamin sentezinin perivenöz bölgede olması	1 · MSD 24-25
2.4	Üre döngüsünün mitokondride gerçekleşen basamağı	Ornitin transkarbamoilaz (karbamoil fosfat sentetaz I ile birlikte)	1 · MSD 25-26
2.5	Üre sentezinde yüksek enerjili bağın kullanıldığı tepkimelerde yer almayan yapı	Ornitin	1 · MSD 23-24
2.6	Üre döngüsünü sitrik asit döngüsüne bağlayan metabolit	Fumarat	2 · MSD 19-20; BSD 19-20
2.7	N-asetilglutamatın uyardığı enzim: karbamoil fosfat sentetaz I	Karbamoil fosfat sentetaz I (N-asetilglutamat onun zorunlu allosterik aktivatörüdür)	**3 · MSD 21-22; BSD 24-25, 25-26**

İçindekiler

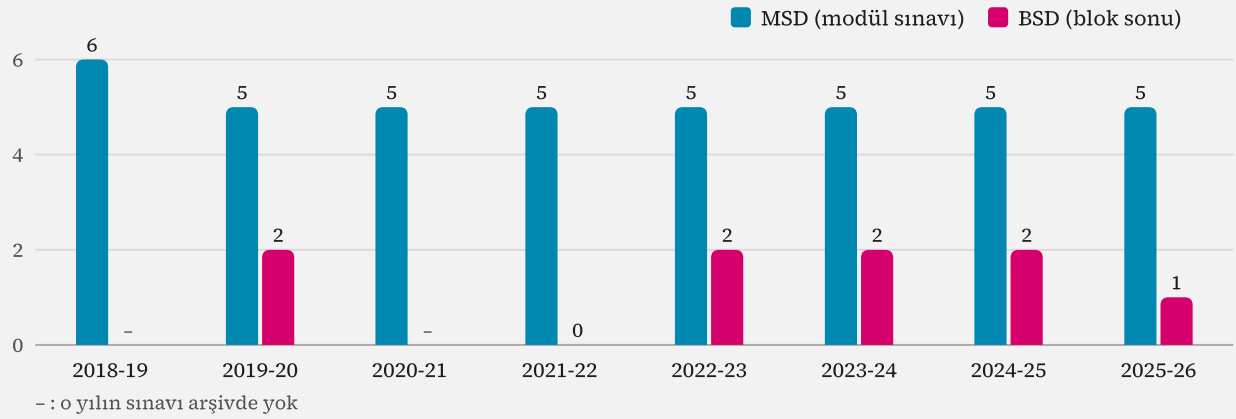
1. Açlıkta Biyokimyasal Değişiklikler

Açlığın evreleri ve yakıt depoları · enzimlerin düzenlenmesi: allosterik, kovalent, indüksiyon · açlıkta karaciğer · yağ dokusu ve kas: lipoliz ve yağ asidi oksidasyonu · keton cisimleri · tiyamin ve vitamin eksiklikleri

2. Amino Asit Azotu ve Üre Döngüsü

Transaminasyon ve oksidatif deaminasyon · amonyağın taşınması ve karaciğerde zonasyon · üre döngüsü · üre döngüsünün düzenlenmesi

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 6'nın konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Her modül sınavında beş (2018-19'da altı), her blok sonu sınavında bir ya da iki soru geldi. BSD 2021-22'de bu kitabın konularından soru yok.

Açlıkta Biyokimyasal Değişiklikler

Bu bölümün soruları Dr. Süleyman Demir'in "Açlıkta Biyokimyasal Değişiklikler" sunumundan gelir. 2018-19'dan bu yana her modül sınavında dört (2018-19'da beş) soru bu dersten geldi. Soruların çoğu aynı şeyi farklı biçimlerde sorar: açlıkta hangi enzim açılır, hangisi kapanır? Cevapların hepsi sunumdaki tek bir enzim tablosundadır (Tablo 1.1). En çok tekrarlanan kalıp, açlıkta sentezi artan glukoneogenez enzimleridir ve altı sınavda geldi. Açlıkta karaciğerdeki değişiklikler ve tiyamin eksikliği dörder sınavda, asetil-CoA karboksilaz, CPT-1, fosforilasyonla açılan enzimler, keton cisimleri, yakıt depoları ve tiyamin pirofosfatın enzimleri üçer sınavda soruldu.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

13 soru kalıbı, toplam 37 soru; 9 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S69, 2018-19 S69 · **BSD** 2024-25 S96

Açlıkta ilk biten enerji kaynağı hangisidir?

A) Kas proteini
B) Plazma proteini
C) Adipoz doku trigliserit deposu
D) Kas glikojeni
E) Karaciğer glikojeni ✓

*BSD 2024-25 aynı soruyu "ilk başvurulan" diye sordu, şıklar aynı: **karaciğer glikojeni** (B).*

*2024-25 MSD: açlıkta diğer dokuların kullanması için yararlanılan enerji kaynaklarından olmayan: **kas glikojeni** (B). Karaciğer glikojeni, yağ dokusunun trigliserit deposu, kas proteini ve serbest yağ asitleri diğer dokulara yakıt sağlar.*

E doğru. Açlıkta kan glukozunu ilk koruyan depo karaciğer glikojenidir. Glukagon yükselince karaciğer glikojeni yıkılır (glikojenoliz) ve glukoz kana verilir. Bu depo küçüktür: sunuma göre yaklaşık 108 g'dır ve yaklaşık 18 saatte boşalır. Yağ dokusundaki trigliserit deposu ise haftalarca yeter. Proteinler bir depo değildir. Her proteinin bir işlevi vardır, ancak glukoneogeneze karbon sağlamak için yıkılır.

Kas glikojeni de açlıkta yıkılır, ama yalnızca kasın kendi kasılması için kullanılır. Kasta glukoz-6-fosfataz yoktur. Glikojenden çıkan glukoz-6-fosfat glukoza çevrilip kana verilemez, kas hücresinde glikolize girer. Kas glikojeni bu yüzden başka dokulara yakıt sağlamaz (2024-25 sorusunun cevabı). Kas proteini ise amino asitleri ve alanin üzerinden karaciğere glukoneogenez için karbon gönderir. → 1.1

SORU 1.2 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S66, 2018-19 S67

Aşağıdakilerden hangisi erken açlık dönemine uygun bir durum değildir?

A) Hepatik glikojen depoları boşalmıştır.
B) Glukoneogenez ile yeni glikoz üretilir.
C) Yağ asitlerinin, kas ve böbrek için enerji kaynağı olarak önemi artar.
D) Beyin glikoz yerine yakıt olarak keton cisimciklerini kullanmaya başlar.
E) Fruktoz 2,6-bisfosfat miktarı artar. ✓

Kaynak notu: 2019-20 sorusunda "erken açlık" bir haftaya kadar olan açlık anlamında kullanılmıştır. Sunumun tanımıyla erken açlık yemekten sonraki ilk 24 saattir. Beyin keton cisimlerini ancak açlığın birkaç gününden sonra önemli miktarda kullanır. D ifadesi bu yüzden 2018-19 sorusundaki "bir haftaya kadar olan açlık" için tam doğrudur.

2018-19 MSD aynı dört doğru ifadeyle bir haftaya kadar olan açlığı sordu. Gözlenmeyen: ***yağların yıkımıyla oluşan asetil CoA glikoz oluşumuna yönlendirilir*** *(B).*

E doğru. Fruktoz 2,6-bisfosfat glikolizin anahtar enzimi PFK-1'in en güçlü aktivatörü, glukoneogenezin enzimi fruktoz 1,6-bisfosfatazın da inhibitörüdür. Açlıkta glukagon cAMP üzerinden PFK-2/fruktoz 2,6-bisfosfatazı fosforiller. Enzimin kinaz yüzü kapanır, fosfataz yüzü açılır ve fruktoz 2,6-bisfosfat düşer. Glikoliz yavaşlar, glukoneogenez hızlanır. Fruktoz 2,6-bisfosfatın arttığı durum tokluktur.

Diğer ifadeler açlığın ilk günlerini anlatır. Karaciğer glikojeni ilk 18-24 saatte tükenir, ardından glukoz glukoneogenezle üretilir. Kas ve böbrek yağ asitlerine geçer. Keton cisimleri yapılmaya başlar ve beyin onları kullanmaya başlar. 2018-19'un cevabındaki yanlış, memelilerin asetil-CoA'dan net glukoz yapamamasıdır. Piruvat dehidrogenaz tepkimesi geri dönmez. Asetil-CoA TCA döngüsüne girerse de iki karbonu CO_2 olarak kaybedilir. Yağdan glukoza çevrilebilen tek parça trigliseridin gliserolüdür. → 1.1, 1.2

SORU 1.3

MSD 2019-20 S67

Aşağıdakilerden hangisi yemek sonrası karaciğerde aktif olan enzimlerden biridir?

A) Piruvat karboksilaz
B) Fosfoenolpiruvat karboksikinaz
C) Fosfofruktokinaz 2 ✓
D) Yağ açilkarnitin transferaz-1
E) Glikojen fosforilaz

Kaynak notu: Sunumdaki tabloya göre piruvat karboksilaz hem toklukta hem açlıkta aktiftir, çünkü asetil-CoA ile aktifleşir (Tablo 1.1). A şıkkı bu yüzden tam yanlış değildir. Soru tokluğa özgü enzimi sorar.

C doğru. PFK-2/fruktoz 2,6-bisfosfataz iki yüzlü tek bir enzimdir. Toklukta insülin fosfatazları uyarır ve enzim defosforile kalır. Bu hâlde kinaz yüzü çalışır, fruktoz 2,6-bisfosfat yapar, PFK-1'i uyarır ve glikolizi açar. Sunuma göre yemekten sonra kan glukozunun düşmesi için glikolizin de aktif olması gerekir. Açlıkta aynı enzim fosforile olur ve fosfataz olarak çalışır (Tablo 1.1).

Fosfoenolpiruvat karboksikinaz (B) glukoneogenezin, yağ açilkarnitin transferaz-1 (D, yani CPT-1) yağ asidi oksidasyonunun, glikojen fosforilaz (E) glikojen yıkımının enzimidir. Üçü de açlıkta aktiftir. → 1.2

SORU 1.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S68, 2022-23 S69, 2021-22 S70

Aşağıdakilerden hangisinin aktivitesi fosforile olduğunda artar?

A) Glikojen sentaz
B) Piruvat kinaz
C) Piruvat dehidrogenaz
D) Glikojen fosforilaz ✓
E) Asetil CoA

Kaynak notu: 2022-23 sorusu yazıldığı gibi okunursa beş enzimin hepsi açlıkta fosforiledir. Asetil-CoA karboksilaz, piruvat dehidrogenaz, piruvat kinaz ve glikojen sentaz fosforilasyonla kapanır, glikojen fosforilaz fosforilasyonla açılır. Sorunun kastettiği, açlıkta fosforile ve aktif olan enzimdir.

2022-23 MSD: açlık durumunda fosforile olan enzim: ***glikojen fosforilaz*** *(D). Asetil-CoA karboksilaz, piruvat dehidrogenaz, piruvat kinaz ve glikojen sentaz çeldiriciydi.*

2021-22 MSD: fosforile olarak aktif olan: ***fruktoz 2,6-bisfosfataz*** *(öncüller arşivde yok).*

D doğru. Açlıkta glukagon (kasta epinefrin) cAMP'yi artırır ve protein kinaz A'yı (PKA) uyarır. PKA fosforilaz kinazı fosforiller. Fosforilaz kinaz da glikojen fosforilazı fosforiller ve aktif a formuna çevirir. Aynı kaskad glikojen sentazı fosforilleyip kapatır. Tek bir sinyal böylece glikojenin hem yıkımını açar hem yapımını kapatır. Açlıkta fosforilasyonla açılan enzimler yıkım enzimleridir: fosforilaz kinaz, glikojen fosforilaz, hormona duyarlı lipaz ve PFK-2/fruktoz 2,6-bisfosfatazın fosfataz yüzü (Tablo 1.1).

Glikojen sentaz, piruvat kinaz, piruvat dehidrogenaz ve asetil-CoA karboksilaz yapım ya da yakma yollarının enzimleridir ve defosforile hâlde, yani toklukta aktiftir (A-C). Asetil-CoA (E) bir enzim değil, bir metabolittir. → 1.2

SORU 1.5 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S71, 2023-24 S71, 2021-22 S68, 2020-21 · **BSD** 2023-24 S96, 2022-23 S95

Aşağıdaki enzimlerden hangisi açlık durumunda aktiftir?

A) Glukoz-6-fosfataz ✓
B) Malik enzim
C) Asetil CoA karboksilaz
D) Yağ asit sentaz
E) Glukokinaz

BSD 2023-24 ve BSD 2022-23: açlıkta aktivitesi artan: ***glukoz-6-fosfataz*** *(D). Çeldiriciler glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, malik enzim, yağ asidi sentaz ve asetil-CoA karboksilazdı. 2020-21 MSD'de de cevap glukoz-6-fosfataz (öncüller arşivde yok).*

2023-24 MSD: açlıkta sentezi artan: ***fruktoz 1,6-bisfosfataz*** *(D). Glukokinaz, sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz ve yağ asit sentaz çeldiriciydi. 2021-22 MSD'de cevap* ***fosfoenolpiruvat karboksikinaz*** *(öncüller arşivde yok).*

A doğru. Açlıkta karaciğerin işi kana glukoz vermektir ve bu işi yapan enzimlerin miktarı artar. Glukagon cAMP üzerinden, kortizol kendi reseptörü üzerinden glukoneogenezin üç enziminin genlerini indükler: fosfoenolpiruvat karboksikinaz (PEPCK), fruktoz 1,6-bisfosfataz ve glukoz-6-fosfataz (Tablo 1.1). Glukoz-6-fosfataz hem glikojenden hem glukoneogenezden gelen glukoz-6-fosfatı serbest glukoza çevirir ve kana verilmesini sağlar. Yalnızca karaciğerde ve böbrekte bulunur.

Diğer şıklar toklukta indüklenen, glukozu yağa çeviren enzimlerdir. Glukokinaz glukozu yakalar. Sitrat liyaz mitokondriden çıkan sitrattan asetil-CoA yapar. Asetil-CoA karboksilaz ve yağ asit sentaz yağ asidi sentezler. Malik enzim ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz bu sentez için NADPH üretir. Açlıkta insülin düştüğü için hepsinin sentezi azalır. → 1.2

SORU 1.6 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S25, 2023-24 S69, 2022-23 S70, 2021-22 S71

Aşağıdakilerden hangisi açlıkta karaciğerde gerçekleşen olaylardan birisidir?

A) Glikojenez artar
B) Glikojen sentaz fosforile olarak aktifleşir
C) Fosfofruktokinaz 1 aktiftir
D) Piruvat dehidrogenaz aktiftir
E) Pentoz fosfat yolu aktivitesi azalır ✓

2022-23 MSD'de aynı soru, aynı şıklar. Cevap ***pentoz fosfat yolu aktivitesi azalır****.*

2023-24 MSD tersini sordu: açlıkta karaciğerde görülmeyen değişiklik: ***glikojen fosforilaz aktivitesi azalır*** *(A). Doğru kabul edilenler: glukoz-6-fosfataz aktivitesi artar, piruvat dehidrogenaz azalır, sitrat sentaz azalır, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz azalır.*

2021-22 MSD: açlıkta karaciğerde oluşan değişikliklerden olmayan: ***hormon duyarlı lipaz defosforiledir*** *(öncüller arşivde yok). Açlıkta bu enzim fosforile ve aktiftir, asıl çalıştığı yer de yağ dokusudur.*

E doğru. Pentoz fosfat yolu (HMP yolu) karaciğerde yağ asidi ve kolesterol sentezi için NADPH üretir. Açlıkta sentez durduğu için NADPH ihtiyacı düşer. Yolun ilk enzimi glukoz-6-fosfat dehidrogenazın sentezi insülinle indüklenir, açlıkta azalır. Glukoz-6-fosfat da glukoza çevrilip kana verilmeye yönelir (Şekil 1.3).

Diğer şıklar tokluğu anlatır. Açlıkta glikojen yapımı azalır, glikojen sentaz fosforilasyonla aktifleşmez, kapanır (A, B). Fruktoz 2,6-bisfosfat düştüğü için PFK-1 yavaşlar (C). Piruvat dehidrogenaz, β-oksidasyondan gelen asetil-CoA ve NADH ile baskılanır ve PDH kinaz tarafından fosforillenip kapanır. Piruvat böylece glukoneogeneze ayrılır (D). Oksaloasetat glukoneogeneze çekildiği için TCA döngüsü ve sitrat sentaz da yavaşlar. → 1.3

SORU 1.7

MSD 2023-24 S70

Hormon duyarlı lipaz aktivitesi aşağıdaki hormonlardan hangisi ile artmaz?

A) İnsülin ✓
B) Epinefrin
C) ACTH
D) Glukagon
E) Büyüme hormonu

A doğru. Hormona duyarlı lipaz (HSL), yağ dokusunda trigliseritleri gliserol ve yağ asitlerine ayırır. Sunuma göre glukagon, epinefrin, ACTH ve büyüme hormonu cAMP aracılı bir yolla HSL'yi fosforiller ve aktifleştirir. İnsülin ise ters yönde çalışır. Fosfodiesterazı uyarıp cAMP'yi düşürür ve protein fosfatazları uyararak HSL'yi defosforiller. Toklukta lipoliz bu yüzden durur, açlıkta insülin düşünce başlar.

Lipolizin ürünleri açlığın iki yakıtını besler. Yağ asitleri kas ve böbrek tarafından yakılır, karaciğerde keton cisimlerine çevrilir. Gliserol karaciğerde glukoneogeneze girer. → 1.4

SORU 1.8 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S23, 2022-23 S71, 2018-19 S68

Aşağıdakilerden hangisi açlığa metabolik yanıttan biri değildir?

A) Piruvat oluşumu azalır
B) Asetil CoA karboksilaz aktif hale gelir ✓
C) Hormon duyarlı lipaz fosforile olur
D) Fosfofruktokinaz-2 aktivitesi azalır
E) Fruktoz 1,6 Bifosfataz aktiftir

2022-23 MSD'de aynı soru, aynı şıklar.

2018-19 MSD aynı ifadeyi başka şıklarla sordu: açlıkta görülmeyen: ***asetil CoA karboksilaz aktivitesi uyarılmıştır*** *(E). Doğru kabul edilenler: glikoliz azalmıştır, karaciğer glikojeni yıkılır, insülin/glukagon oranı azalır, glukoneogenez uyarılır.*

B doğru. Asetil-CoA karboksilaz (ACC) yağ asidi sentezinin hız kısıtlayan enzimidir: asetil-CoA'yı malonil-CoA'ya çevirir. Toklukta sitratla allosterik olarak aktifleşir ve insülinle sentezi artar. Açlıkta iki kinaz onu fosforiller ve kapatır: AMP ile aktifleşen protein kinaz (AMPK) ve glukagonun uyardığı PKA. Sunum bu basamağı AMPK ile anlatır. Malonil-CoA düşer, CPT-1'in freni kalkar ve yağ asitleri yakılmaya gider (Şekil 1.4).

Diğer ifadeler açlıkta doğrudur. Glikoliz yavaşladığı için piruvat oluşumu azalır (A). Hormona duyarlı lipaz fosforile ve aktiftir (C). PFK-2'nin kinaz aktivitesi azalır, enzim fosfataz olarak çalışır (D). Fruktoz 1,6-bisfosfataz glukoneogenez için aktiftir (E). → 1.4

SORU 1.9 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S70, 2022-23 S68, 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi açlık sırasında aktiftir?

A) Glikojen sentaz
B) Karnitin palmitoil transferaz-1 ✓
C) Glukokinaz
D) Piruvat kinaz
E) Fosfofruktokinaz-1

*2022-23 MSD: açlıkta daha aktif olan: **karnitin palmitoil transferaz-1** (A). Yağ açil sentaz, PFK-1, PFK-2 ve glikojen sentaz çeldiriciydi. 2020-21 MSD'de de cevap CPT-1 (öncüller arşivde yok).*

B doğru. Uzun zincirli yağ asitleri mitokondri iç zarından kendi başlarına geçemez. Dış zardaki karnitin palmitoil transferaz-1 (CPT-1) açil-CoA'nın açil grubunu karnitine aktarır. Açilkarnitin bir taşıyıcıyla matrikse girer, orada yeniden açil-CoA'ya çevrilir ve β-oksidasyona girer. CPT-1 β-oksidasyonun hız kısıtlayan basamağıdır ve malonil-CoA ile allosterik olarak baskılanır. Açlıkta ACC kapandığı için malonil-CoA düşer, fren kalkar ve CPT-1 aktifleşir. Sunumdaki tablo bunu "inhibitör kaybı" diye yazar (Tablo 1.1).

Bu düzen yağ asidinin aynı anda hem yapılıp hem yakılmasını önler. Toklukta yapılan malonil-CoA hem yağ asidi sentezinin ilk ürünüdür hem de yeni yapılan yağ asidinin mitokondriye girip yakılmasını engeller. Glikojen sentaz, glukokinaz, piruvat kinaz ve PFK-1 toklukta aktiftir. → 1.4

SORU 1.10 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S24, 2021-22 S69, 2019-20 S69

Keton cisimlerinin oluşumunda kullanılan ana metabolizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aerobik Glikoliz
B) Anaerobik glikoliz
C) Krebs döngüsü
D) Amino asit katabolizması
E) Yağ asitlerinin beta oksidasyonu ✓

*2019-20 MSD: keton cisimlerinden enerji üretmek üzere asetoasetil-CoA'ya dönüşecek asetoasetat koenzim A'yı **süksinil-CoA'dan** alır (D). Çeldiriciler serbest koenzim A, HMG-CoA, asetil-CoA ve malonil-CoA'ydı.*
*2021-22 MSD: açlıkta eksikliği görülmeyen: **β-hidroksibütirat** (öncüller arşivde yok). Açlıkta keton cisimleri azalmaz, artar.*

E doğru. Açlıkta yağ dokusundan gelen yağ asitleri karaciğer mitokondrisinde β-oksidasyona girer ve çok miktarda asetil-CoA oluşur. Oksaloasetat glukoneogeneze çekildiği için asetil-CoA'nın hepsi TCA döngüsüne giremez. Fazlası keton cisimlerine çevrilir. İki asetil-CoA asetoasetil-CoA'yı, o da HMG-CoA'yı yapar. HMG-CoA liyaz asetoasetatı ayırır. Asetoasetat NADH ile β-hidroksibütirata indirgenir, bir kısmı da kendiliğinden asetona dönüşür (Şekil 1.5).

Kullanım ters yönde ve karaciğer dışında olur. Kalp, iskelet kası, böbrek ve uzamış açlıkta beyin, β-hidroksibütiratı yeniden asetoasetata çevirir. Süksinil-CoA:asetoasetat CoA transferaz (tioforaz) süksinil-CoA'nın koenzim A'sını asetoasetata aktarır ve asetoasetil-CoA oluşur. Bu da iki asetil-CoA'ya ayrılıp TCA döngüsünde yakılır. Karaciğerde bu transferaz yoktur, karaciğer yaptığı keton cisimlerini kendisi kullanamaz. Glikoliz, Krebs döngüsü ve amino asit yıkımı keton cisimlerinin ana kaynağı değildir. → 1.5

SORU 1.11 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S68, 2020-21, 2019-20 S68

Piruvat dehidrogenaz, alfa-ketoglutarat dehidrogenaz, transketolaz ve dallı zincirli amino asitlerin dekarboksilasyonunu gerçekleştiren enzimlerin koenzimi olan ve beslenme bozukluğu durumlarında eksikliği gözlenen vitaminin koenzim formu aşağıdakilerden hangisidir?

A) FAD
B) NAD
C) Tiyamin pirofosfat ✓
D) Piridoksal fosfat
E) Biyotin

*2019-20 MSD'de aynı soru, aynı şıklar (sıraları farklı). Cevap **tiyamin pirofosfat**.*
*2020-21 MSD tersinden sordu: tiyamin pirofosfat hangi enzimin koenzimidir? **Transketolaz** (öncüller arşivde yok).*

C doğru. Tiyamin (B1 vitamini) hücrede tiyamin pirofosfata (TPP) çevrilir. TPP, bir karbon-karbon bağını koparıp karbonil grubunu taşıyan enzimlerin koenzimidir. Dört enzimi vardır. Piruvat dehidrogenaz glikolizi TCA döngüsüne bağlar. α-Ketoglutarat dehidrogenaz TCA döngüsünün bir basamağıdır. Dallı zincirli α-keto asit dehidrogenaz valin, lösin ve izolösinin yıkımını yapar. Transketolaz pentoz fosfat yolunun oksidatif olmayan kolunda iki karbonluk birimleri aktarır (Şekil 1.6).

Çeldiricilerin her biri başka bir vitaminin koenzimidir (Tablo 1.2). FAD riboflavinden (B2), NAD niasinden (B3) gelir. İkisi de piruvat dehidrogenazın ve α-ketoglutarat dehidrogenazın koenzimleri arasındadır, ama dekarboksilasyonu yapan TPP'dir. Piridoksal fosfat (B6) transaminasyonların, biyotin karboksilasyonların (piruvat karboksilaz, asetil-CoA karboksilaz) koenzimidir. → 1.6

SORU 1.12 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S26, 2020-21, 2018-19 S66 · **BSD** 2019-20 S96

Wernicke ensefalopatisi aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı gelişir?

A) Niasin
B) B12
C) Tiyamin pirofosfat ✓
D) Biyotin
E) Piridoksal fosfat

2018-19 MSD: beslenme bozukluğunda eksikliği gözlenen ve Wernicke ensefalopatisinden sorumlu vitaminin koenzim formu: ***tiyamin pirofosfat*** *(C). Çeldiriciler NAD, askorbik asit, piridoksal fosfat ve FAD'dı.*

BSD 2019-20: uzun süreli açlık ve alkolizmde eksikliği görülen ve Korsakoff sendromuna neden olan vitamin: ***tiyamin*** *(C).*

2020-21 MSD: uzun süreli açlıktan sonra karbonhidratlı beslenme sırasında gereksinim artışına bağlı eksiklik belirtileri gösteren vitamin: ***tiyamin*** *(öncüller arşivde yok).*

C doğru. Tiyamin eksikliği hücrelerin enerji üretme kapasitesini azaltır, çünkü TPP'ye bağımlı piruvat dehidrogenaz ve α-ketoglutarat dehidrogenaz yavaşlar. Enerjisini neredeyse yalnızca glukozun oksidasyonundan alan beyin bu açığa en duyarlı organdır. ATP azalınca zarların iyon gradyanları korunamaz, hücre içi ve dışı ödem gelişir. Hasar en çok beyin sapında, talamusta ve mamiller cisimlerde olur. Wernicke ensefalopatisinde nistagmus, çift görme, ataksi ve bilinç bulanıklığı vardır. Kayıt belleğinin bozulduğu Korsakoff psikozu bunun kalıcı izidir. İkisinin birlikteliğine Wernicke-Korsakoff sendromu denir.

Karbonhidrattan zengin beslenme tiyamin ihtiyacını artırır, çünkü glukoz arttıkça TPP'ye bağımlı enzimlerden geçmesi gereken piruvat da artar. Uzun açlıktan ya da alkolizmden sonra tiyaminsiz glukoz verilirse azalmış depo hızla tükenir ve Wernicke tablosu ortaya çıkabilir. Yeniden beslemeye bu yüzden tiyaminle başlanır (Kitap 4 Bölüm 3.5). Niasin eksikliği pellegra, B12 eksikliği megaloblastik anemi ve nöropati, biyotin eksikliği dermatit ve saç dökülmesi, piridoksal fosfat eksikliği nöropati ve anemi yapar. → 1.6

SORU 1.13
MSD 2018-19 S51

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi(leri) doğrudur?

- 1- Pellegra - niasin eksikliği
- 2- Kseroftalmi - tiamin eksikliği
- 3- Beriberi - B6 vitamin eksikliği
- 4- Skorbüt - K vit. eksikliği

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Yalnız 1**

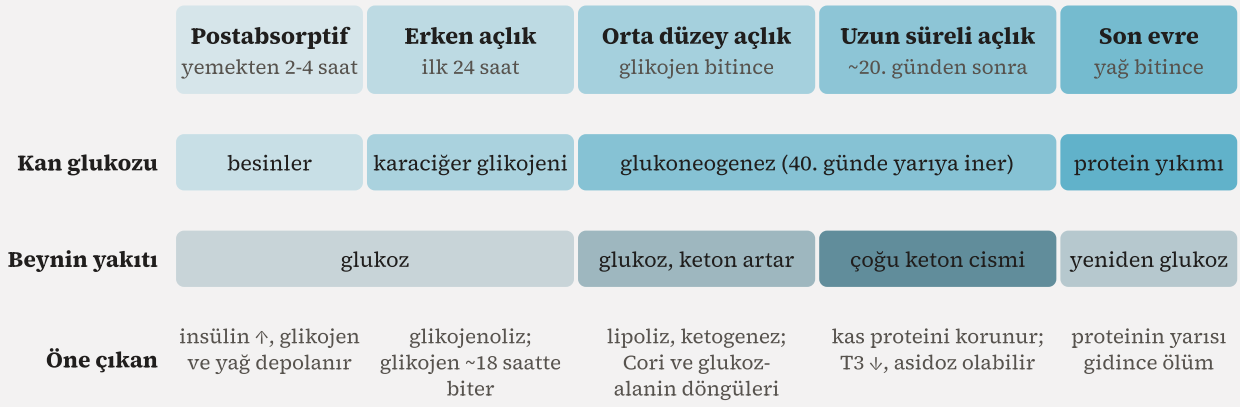
Yalnız 1. Pellegra niasin (B3) eksikliğidir: dermatit, ishal ve demans. Niasin NAD ve NADP'nin yapı taşıdır, triptofandan da az miktarda yapılabilir. Kseroftalmi tiyaminin değil A vitamininin eksikliğidir: konjonktiva ve kornea kurur, tedavi edilmezse kornea yumuşar (keratomalazi). Beriberi B6'nın değil tiyaminin (B1) eksikliğidir: kuru tipte periferik nöropati, yaş tipte kalp yetmezliği ve ödem. Skorbüt K vitamininin değil C vitamininin eksikliğidir: kollajen sentezi bozulur, diş eti kanar, yaralar geç iyileşir. K vitamini eksikliği pıhtılaşma faktörlerinin yapımını bozar ve kanama yapar (Tablo 1.2). → 1.6

1.1. Açlığın evreleri ve yakıt depoları

Vücudun sorunu, yemeğin aralıklı, beynin glukoz ihtiyacının ise sürekli olmasıdır. Beyin yağ asitlerini yakamaz, çünkü yağ asitleri albüminle taşınır ve kan-beyin engelini geçemez. Kırmızı kan hücrelerinin mitokondrisi yoktur, yalnızca glukoz yakabilir. Açlığın biyokimyası bu yüzden tek bir amaç etrafında düzenlenir: kan glukozunu korumak, bunu yaparken de proteini mümkün olduğunca az harcamak. Sunum açlığı beş evreye ayırır (Şekil 1.1).

1. **Postabsorptif evre.** Normal bir yemekten sonraki 2-4 saattir. Kanda glukoz, amino asit ve trigliserit artar, insülin yükselir, glukagon düşer, anabolik olaylar hakimdir ve bütün dokular yakıt olarak glukoz kullanır. İnsülin glikojen sentazı aktifleştirir, glikojen fosforilazı kapatır, hepatositlere giren glukoz glikojen olarak depolanır. Kan glukozunun düşmesi için glikoliz de aktiftir. Fazla glukozun bir kısmı yağ asidine çevrilir, trigliserit olarak VLDL içinde yağ dokusuna gönderilir. Besinlerle alınan yağ şilomikronlarla taşınır ve yağ dokusunda depolanır. Sunumun “postabsorptif” dediği bu döneme birçok kitapta absorptif ya da tokluk dönemi denir.
2. **Erken açlık.** Postabsorptif evreden sonra başlar ve yemekten sonraki 24 saati kapsar. Kan glukozunun düşmesini önlemek ve beyne glukoz sağlamak için karaciğer glikojeni yıkılır (glikojenoliz). Karaciğerdeki yaklaşık 108 g glikojen yaklaşık 18 saatte boşalır. İnsülin azalıp glukagon arttıkça glukoneogenez de devreye girer. Kaslarda yağ asidi oksidasyonu artmaya başlar: zayıf bir kişide 12 saatlik açlıkta enerjinin %45'i yağ oksidasyonundan gelir.

3. **Orta düzeyde açlık.** Karaciğer glikojeninin tükenmesiyle başlar ve iki özelliği vardır. Yağ asidi ve keton cismi sağlamak için lipoliz ve ketogenez artar. Kan glukozunu korumak için karaciğerde glukoneogenez artar. Glukoneogenezin üç temel kaynağı laktat, gliserol ve amino asitlerdir. Kasta oluşan laktat kanla karaciğere gelir, glukoza çevrilir ve glukoz yeniden kasa döner: Cori döngüsü. Kasta amino asitlerin amino grubu piruvata aktarılır ve alanin oluşur. Alanin karaciğerde yeniden piruvata çevrilir, karbonları glukoz yapar: glukoz-alanin döngüsü. Açlığın ilk günlerinde keton cismi sentezi de başlar.
4. **Uzun süreli açlık (starvasyon).** Açlığın yaklaşık 20. gününden sonraki evredir. Keton cisimleri yapılmaya devam eder ve beyin enerjisinin çoğunu onlardan alır. Beyin daha az glukoz tükettiği için glukoneogenez amacıyla kas proteini yıkımı azalır. Keton cisimlerinin aşırı yapımı metabolik asidoz ve hiperventilasyon yapabilir. T3 düzeyinin düşmesi bazal enerji gereksinimini %25 azaltır.
5. **Son evre.** Yağ depoları tükenince keton cismi yapılamaz, beyin yeniden yalnızca glukoza bağımlı kalır ve enerji gereksinimi doku proteinlerinin yıkımıyla karşılanır. Vücut proteininin yaklaşık yarısının kaybı yaşamla bağdaşmaz. Sunuma göre bu evre bir haftadan kısa sürer.



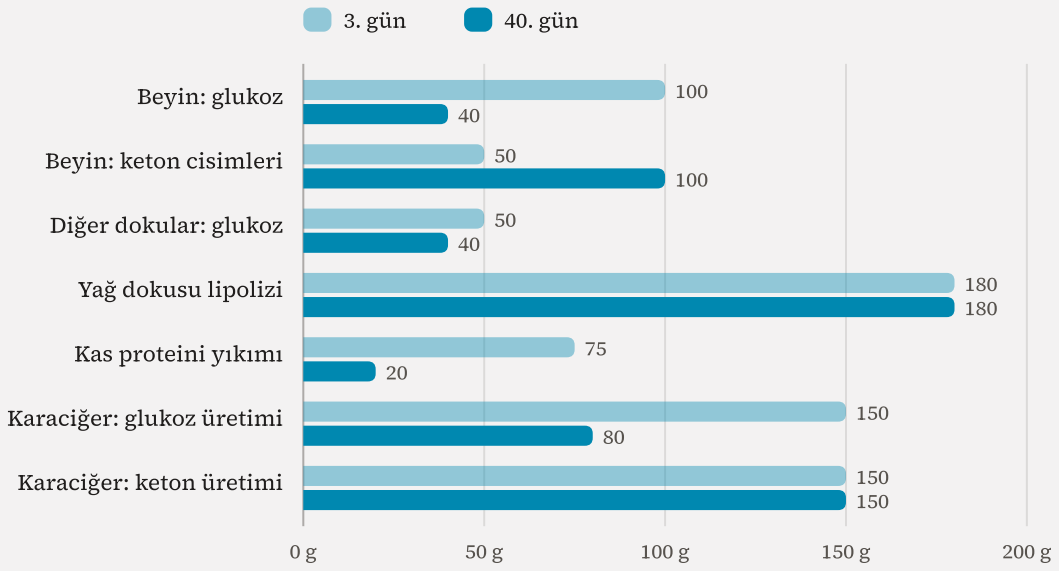
Şekil 1.1 — Açlığın evreleri ve beynin yakıtı (sunumdaki tanımlar, zaman ekseni ölçeksizdir). Karaciğer glikojeni yaklaşık 18 saatte biter. Glukoneogenez ilk günlerde en yüksektir, keton cisimleri arttıkça beynin glukoz ihtiyacı ve onunla birlikte protein yıkımı azalır.

Yakıt depoları. Depoların büyüklüğü açlığın gidişini belirler. Karaciğer glikojeni en küçük depodur ve kan glukozu için başvurulan ilk kaynaktır, bu yüzden ilk o biter. Yağ dokusunun trigliseridi en büyük depodur ve haftalarca yeter. Protein bir depo değildir. Kaslar, enzimler ve plazma proteinleri işlev görür, yıkılmaları vücuda zarar verir. Açlığın biyokimyasının büyük kısmı, glukoz ihtiyacını proteinden değil yağdan karşılamaya yönelik bir uyumdur.

Kas glikojeni de yıkılır, ama kanı değil yalnızca kasın kendisini besler. Sunumun ifadesiyle karaciğer glikojeni kan glukozunu artırmak, kas glikojeni kasılma için gereken enerjiyi sağlamak için kullanılır. Nedeni bir enzimdir: kasta glukoz-6-fosfataz yoktur. Glikojenden çıkan glukoz-6-fosfat serbest glukoza çevrilemez ve hücreden çıkamaz, kasın kendi glikolizine girer. Açlıkta ilk biten ve ilk başvurulan kaynak karaciğer glikojeni, diğer dokulara yakıt sağlamayan kaynak kas glikojenidir → **Soru 1.1**.

Yağdan glukoz yapılamaz. Bir haftalık açlığı soran sorularda yanlış ifade bu kuraldı. Yağ asitlerinin β-oksidasyonu asetil-CoA verir. Asetil-CoA'nın glukoza dönmesi için önce piruvata dönmesi gerekir, ama piruvat dehidrogenaz tepkimesi geri dönmez. Asetil-CoA TCA döngüsüne girse de iki karbonu iki CO2 olarak kaybedilir ve net bir oksaloasetat kazanılmaz. Trigliseritten glukoza çevrilebilen tek parça gliseroldür. Erken açlığa uymayan ifade ise fruktoz 2,6-bisfosfatın arttığıydı: fruktoz 2,6-bisfosfat açlıkta düşer, toklukta artar (Bölüm 1.2) → **Soru 1.2**.

Sunumdaki Berg ve ark.'nın tablosu bu uyumun sayısal görüntüsüdür (Şekil 1.2). Açlığın 3. gününde beyin günde 100 g glukoz ve 50 g keton cismi yakar. 40. günde glukoz 40 g'a iner, keton cismi 100 g'a çıkar. Beynin glukoz ihtiyacı azaldıkça karaciğerin glukoz üretimi de 150 g'dan 80 g'a iner. Bu glukozun karbonunu sağlayan kas proteini yıkımı günde 75 g'dan 20 g'a düşer. Yağ dokusunun lipolizi iki günde de aynıdır (180 g). Keton cisimleri, beynin yağı dolaylı yoldan yakmasını sağlar ve kası korur.



Şekil 1.2 — Açlığın 3. ve 40. gününde günlük yakıt kullanımı ve üretimi, gram (sunumdaki tablo, Berg, Tymoczko ve Stryer, Biochemistry 5. baskı). Beyin keton cisimlerine geçtikçe karaciğerin glukoz üretimi ve kas proteini yıkımı azalır, lipoliz değişmez.

1.2. Enzimlerin düzenlenmesi: üç mekanizma

Tokluktan açlığa geçişte karaciğer aynı yolları ters yönde çalıştırır: glikojen yapımı yerine yıkımı, glikoliz yerine glukoneogenez, yağ asidi sentezi yerine oksidasyonu. Bu geçişi üç mekanizma yönetir ve her mekanizmanın hızı farklıdır. Sunumdaki tablo karaciğer enzimlerini bu üç mekanizmaya göre ayırır (Tablo 1.1).

- **Allosterik düzenleme (saniyeler).** Bir metabolitin enzime bağlanıp etkinliğini değiştirmesidir. Fruktoz 2,6-bisfosfat ve AMP PFK-1'i, sitrat asetil-CoA karboksilazı, asetil-CoA piruvat karboksilazı uyarır. Malonil-CoA ise CPT-1'i baskılar. Açlıkta malonil-CoA düştüğü için CPT-1'in açılması bir “inhibitör kaybıdır”.
- **Kovalent düzenleme, yani fosforilasyon (dakikalar).** Enzimin serin, treonin ya da tirozin kalıntılarına fosfat bağlanması ya da bağlı fosfatın çıkarılmasıdır. Açlıkta glukagon cAMP'yi artırır ve protein kinaz A'yı uyarır, enzimler fosforillenir. Toklukta insülin fosfatazları uyarır, enzimler defosforillenir. Kural basittir: açlıkta fosforilasyon yıkım enzimlerini açar (fosforilaz kinaz, glikojen fosforilaz, hormona duyarlı lipaz, PFK-2'nin fosfataz yüzü), yapım ve yakma enzimlerini kapatır (glikojen sentaz, piruvat kinaz, piruvat dehidrogenaz, asetil-CoA karboksilaz).
- **İndüksiyon ve represyon (saatler, günler).** Hormonlar enzim genlerinin ifadesini değiştirir. Toklukta insülin glukozu yağa çeviren enzimlerin sentezini artırır: glukokinaz, sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz, yağ asit sentaz, NADPH üreten malik enzim ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz. Açlıkta glukagon ve kortizol kan glukozu üreten enzimlerin sentezini artırır: glukoz-6-fosfataz, fruktoz 1,6-bisfosfataz ve fosfoenolpiruvat karboksikinaz.

Enzim	Düzenleyen	Aktif olduğu durum
Allosterik düzenleme: aktifleştiren metabolit		
PFK-1	Fruktoz 2,6-bisfosfat, AMP	Tokluk
Piruvat karboksilaz	Asetil-CoA	Tokluk ve açlık
Asetil-CoA karboksilaz	Sitrat	Tokluk
Karnitin palmitoil transferaz-1	İnhibitör kaybı (malonil-CoA)	**Açlık**
Fosforilasyon ve defosforilasyon: aktif form		
Glikojen sentaz	Defosforile	Tokluk
Fosforilaz kinaz	Fosforile	**Açlık**
Glikojen fosforilaz	Fosforile	**Açlık**
PFK-2 (kinaz yüzü, fruktoz 2,6-bisfosfatı artırır)	Defosforile	Tokluk
Fruktoz 2,6-bisfosfataz (fosfataz yüzü, fruktoz 2,6-bisfosfatı azaltır)	Fosforile	**Açlık**
Piruvat kinaz	Defosforile	Tokluk
Piruvat dehidrogenaz	Defosforile	Tokluk
Asetil-CoA karboksilaz	Defosforile	Tokluk
İndüksiyon ve represyon: ortada sentezin arttığı durum, sağda etkilenen olay		
Glukokinaz, sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz, yağ asit sentaz	Tokluk	Glukoz → trigliserit
Malik enzim, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz	Tokluk	NADPH üretimi
Glukoz-6-fosfataz, fruktoz 1,6-bisfosfataz, fosfoenolpiruvat karboksikinaz	**Açlık**	Kan glukozu üretimi

Tablo 1.1 — Glikojen, kan glukozu ve trigliserit sentezi ve yıkımıyla ilgili karaciğer enzimlerinin düzenlenmesi (sunumda, kaynak kitabın 30.3 numaralı tablosu olarak verilir). Bu bölümün enzim sorularının hepsi bu tablodan gelir. Açlıkta aktif olanlar kalın yazılıdır. Hormona duyarlı lipaz yağ dokusunun enzimidir ve sunumun önceki slaytında aynı gruba konur: toklukta defosforile ve inaktif, açlıkta fosforile ve aktiftir.

İki yüzlü enzim. PFK-2 ve fruktoz 2,6-bisfosfataz tek bir proteinin iki ayrı aktif bölgesidir. Toklukta enzim defosforiledir ve kinaz olarak çalışır: fruktoz 6-fosfattan fruktoz 2,6-bisfosfat yapar. Fruktoz 2,6-bisfosfat PFK-1'i uyarır ve fruktoz 1,6-bisfosfatazı baskılar, glikoliz açılır. Açlıkta PKA enzimi fosforiller, kinaz yüzü kapanır, fosfataz yüzü açılır ve fruktoz 2,6-bisfosfat yıkılır. PFK-1 yavaşlar, fruktoz 1,6-bisfosfataz serbest kalır

ve glukoneogenez açılır. Yemek sonrası karaciğerde aktif olan enzim bu yüzden PFK-2'dir. Fosforilasyonla aktifleşen yüzü fruktoz 2,6-bisfosfatazdır → **Soru 1.3**.

Fosforilasyonla açılan enzimler. Sınav üç sınavda fosforilasyonla aktifleşen enzimi sordu. Cevap iki sınavda glikojen fosforilaz, birinde fruktoz 2,6-bisfosfatazdı. Glikojen sentaz, piruvat kinaz, piruvat dehidrogenaz ve asetil-CoA karboksilaz fosforilasyonla kapanır → **Soru 1.4**.

Açlıkta sentezi artan enzimler. Bu kalıp altı sınavda geldi ve cevap her seferinde glukoneogenezin üç enziminden biriydi: dört sınavda glukoz-6-fosfataz, birinde fruktoz 1,6-bisfosfataz, birinde fosfoenolpiruvat karboksikinaz. Çeldiriciler hep tokluğun indüklenen enzimleriydi: glukokinaz, sitrat liyaz, asetil-CoA karboksilaz, yağ asit sentaz, malik enzim ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz → **Soru 1.5**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

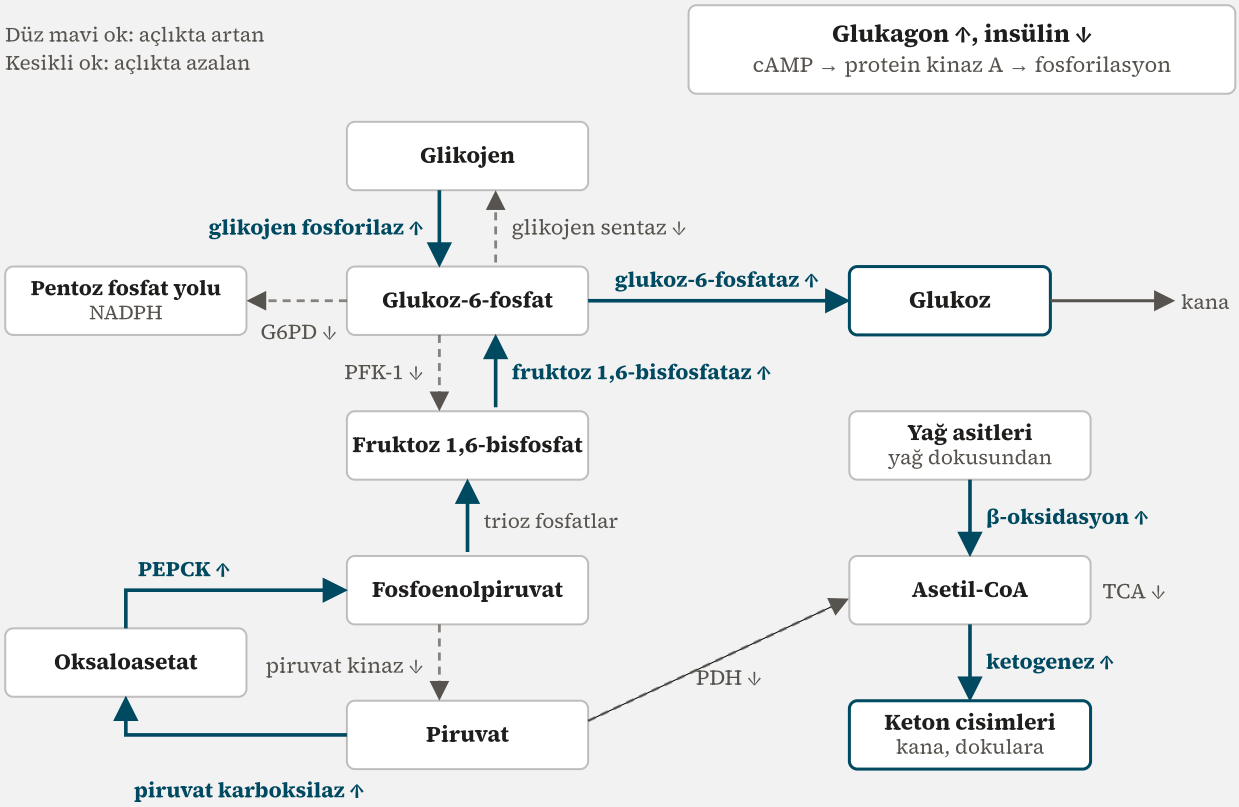
Fosforilasyon her enzimi açmaz. Açlıkta fosforillenip açılanlar yıkım enzimleridir, fosforillenip kapananlar yapım enzimleridir. Asetil-CoA karboksilaz tabloda iki kez geçer: allosterik olarak sitratla uyarılır ve defosforile hâlde aktiftir, ikisi de tokluğu gösterir. Piruvat karboksilaz ise tablonun tek "tokluk ve açlık" enzimidir. Toklukta oksaloasetatı TCA döngüsü ve yağ asidi sentezi için, açlıkta glukoneogenez için yapar.

1.3. Açlıkta karaciğer

Açlıkta karaciğer kendi yakıtını yağ asitlerinden alır ve glukozu kendisi için değil, beyin ve kırmızı kan hücreleri için üretir. Sunum erken açlıkta karaciğerdeki değişiklikleri altı maddede toplar (Şekil 1.3):

1. **Glikojenoliz artar, glikojenez azalır.** cAMP aracılığıyla fosforilaz a'nın aktivitesi artar, glikojen sentaz kapanır.
2. **Glukoneogenez artar, glikoliz azalır.** Fruktoz 2,6-bisfosfat düştüğü için PFK-1 yavaşlar, fruktoz 1,6-bisfosfataz hızlanır. Karaciğerin piruvat kinazı fosforillenip kapanır, böylece glukoneogenezde yapılan fosfoenolpiruvat yeniden piruvata dönmez. Glukoz-6-fosfataz glukozu serbest bırakır.
3. **Piruvat dehidrogenaz baskılanır.** β-Oksidasyondan gelen asetil-CoA ve NADH enzimi baskılar, PDH kinazı uyarır, PDH kinaz da enzimi fosforilleyip kapatır. Laktattan, alanin ve diğer amino asitlerden gelen piruvat asetil-CoA'ya yanmaz, piruvat karboksilazla oksaloasetata çevrilir ve glukoneogeneze ayrılır.

4. **TCA döngüsü yavaşlar.** Oksaloasetat glukoneogeneze çekildiği için sitrat yapımı azalır. Biriken asetil-CoA keton cisimlerine yönelir (Bölüm 1.5).
5. **Pentoz fosfat (HMP) yolu azalır.** Yol yağ asidi ve kolesterol sentezi için NADPH üretir. Sentez durduğu için ihtiyaç kalmaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenazın sentezi azalır.
6. **Yağ asidi sentezi durur, yağ asidi oksidasyonu artar** (Bölüm 1.4).



Şekil 1.3 — Açlıkta karaciğer. Glukagon cAMP'yi ve protein kinaz A'yı uyarır, glukoz üreten yollar açılır, glukozu harcayan yollar kapanır. Yukarı oklar açlıkta aktivitesi artan, aşağı oklar azalan basamaklardır. Karaciğer kendi enerjisini yağ asitlerinin β-oksidasyonundan alır.

Sınav bu listeyi dört sınavda sordu. Doğru cevap iki sınavda "pentoz fosfat yolu aktivitesi azalır" idi. Tersinden sorulduğunda yanlış ifade "glikojen fosforilaz aktivitesi azalır" idi, çünkü fosforilaz açlıkta artar. Bir sınavda da "hormona duyarlı lipaz defosforiledir" ifadesi yanlış kabul edildi, çünkü açlıkta bu enzim fosforile ve aktiftir. Çeldiricilerdeki glikojenezin artması, glikojen sentazın fosforilasyonla aktifleşmesi, PFK-1'in ve piruvat dehidrogenazın aktif olması tokluğu anlatır → **Soru 1.6**.

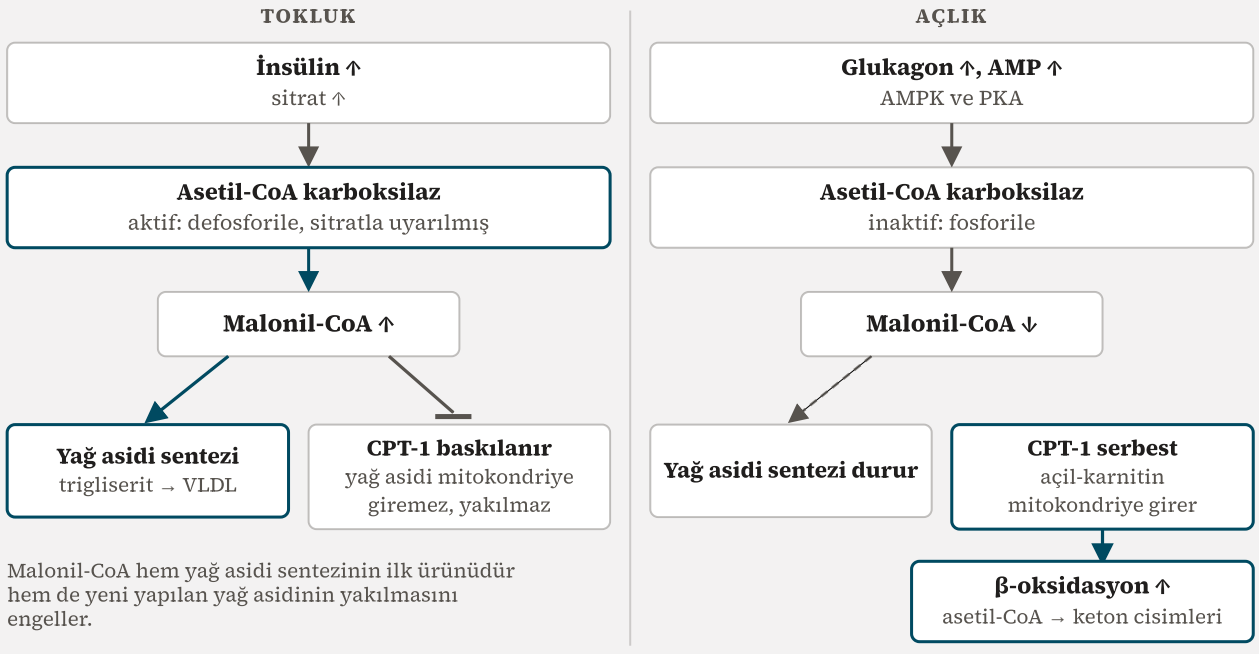
1.4. Yağ dokusu ve kas: lipoliz ve yağ asidi oksidasyonu

Lipoliz. Orta düzeyde açlığın yakıtı yağ dokusundan gelir. Sunuma göre glukagon (ve epinefrin, ACTH, büyüme hormonu) cAMP aracılı bir yolla hormona duyarlı lipazı (HSL) fosforiller ve aktifleştirir. HSL trigliseritleri gliserol ve yağ asitlerine parçalar. Yağ

asitleri albüminle taşınır, kas, kalp, böbrek ve karaciğer tarafından yakılır. Gliserol karaciğerde glukoneogeneze girer. İnsülin bu yolu kapatan hormondur. Fosfodiesterazı uyararak cAMP'yi düşürür ve fosfatazlarla HSL'yi defosforiller. Toklukta lipoliz bu yüzden durur. HSL'nin aktivitesini artırmayan hormon insülindir → **Soru 1.7**.

Malonil-CoA anahtarı. Karaciğer aynı anda yağ asidi hem yapıp hem yakarsa enerji boşa gider. Bunu tek bir molekül önler: malonil-CoA (Şekil 1.4).

1. Toklukta asetil-CoA karboksilaz (ACC) sitratla uyarılır ve defosforile hâldedir. Asetil-CoA'yı malonil-CoA'ya çevirir. Malonil-CoA yağ asidi sentezinin ilk ürünüdür.
2. Malonil-CoA aynı zamanda mitokondri dış zarındaki karnitin palmitoil transferaz-1'i (CPT-1) baskılar. Yeni yapılan yağ asitleri mitokondriye giremez, yakılmaz, trigliseride çevrilip VLDL ile gönderilir.
3. Açlıkta ACC, AMP ile aktifleşen protein kinaz (AMPK) ve PKA tarafından fosforillenir ve kapanır. Sunum bu basamağı AMPK ile anlatır.
4. Malonil-CoA düşer, CPT-1'in freni kalkar. Uzun zincirli yağ asitleri karnitine bağlanıp mitokondriye girer ve β-oksidasyona uğrar. CPT-1 β-oksidasyonun hız kısıtlayan basamağıdır.



Şekil 1.4 — Malonil-CoA anahtarı. Toklukta asetil-CoA karboksilaz malonil-CoA yapar, malonil-CoA hem yağ asidi sentezini başlatır hem CPT-1'i baskılar. Açlıkta ACC fosforillenip kapanır, malonil-CoA düşer, CPT-1 serbest kalır ve yağ asitleri mitokondride yakılır.

Açlığa metabolik yanıtta olmayan değişiklik üç sınavda aynıydı: asetil-CoA karboksilazın aktifleşmesi. ACC açlıkta aktifleşmez, fosforillenip kapanır. Aynı sorularda doğru kabul edilenler açlığın öteki yanıtlarıydı: piruvat oluşumu azalır, HSL

fosforillenir, PFK-2 aktivitesi azalır, fruktoz 1,6-bisfosfataz aktiftir, glikoliz azalır, insülin/glukagon oranı düşer → **Soru 1.8**. Açlıkta aktif olan enzim de üç sınavda aynıydı: CPT-1 → **Soru 1.9**.

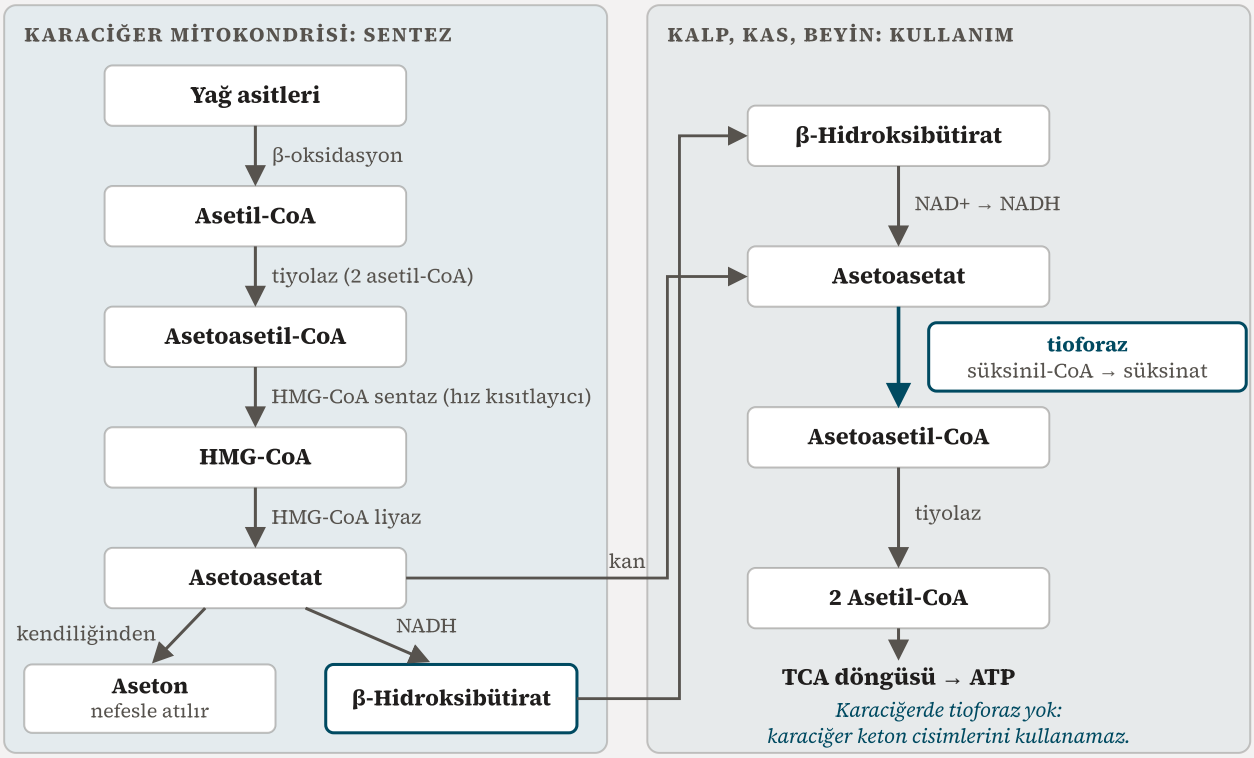
Kasta glukozun korunması. Sunuma göre kaslarda yağ asitlerinin β-oksidasyonuyla oluşan asetil-CoA piruvat dehidrogenazı baskılar. Kas glukozu yakmaz, glikolizden çıkan piruvat laktata ve alanine çevrilip karaciğere, glukoneogeneze gönderilir. Yağ yakmak, böylece glukozu beyin için saklamanın da yoludur.

1.5. Keton cisimleri

Sunuma göre asetil-CoA'nın artışı keton cisimlerinin sentezini sağlar ve keton cismi sentezi açlığın ilk günlerinde başlar. Kalp kası, iskelet kası ve beyin gibi birçok doku keton cisimlerini yakıt olarak kullanır. Amino asitlerin karbon iskeletlerinin glukoneogeneze gidişi azalır ve esansiyel protein kaybı yavaşlar.

Sentez: karaciğer mitokondrisi. Açlıkta yağ asitlerinin β-oksidasyonu karaciğerde çok miktarda asetil-CoA üretir. Oksaloasetat glukoneogeneze çekildiği için asetil-CoA'nın hepsi TCA döngüsüne giremez ve fazlası keton cisimlerine çevrilir (Şekil 1.5). İki asetil-CoA tiyolazla asetoasetil-CoA'yı yapar. Mitokondriyal HMG-CoA sentaz üçüncü bir asetil-CoA ekler ve HMG-CoA oluşur. Bu, ketogenezin hız kısıtlayan basamağıdır. HMG-CoA liyaz asetoasetatı ayırır. Asetoasetatın bir kısmı NADH ile β-hidroksibütirata indirgenir, bir kısmı da kendiliğinden karbondioksit kaybedip asetona dönüşür. Aseton nefesle atılır ve uzun açlıkta nefese meyve kokusu verir. Keton cisimlerinin ana kaynağı bu yüzden yağ asitlerinin β-oksidasyonudur.

Kullanım: karaciğer dışı dokular. Keton cisimleri suda çözünür, albümine gerek duymadan kanda taşınır ve kan-beyin engelini geçer. Kalp, iskelet kası, böbrek korteksi ve uzamış açlıkta beyin onları yakar. β-Hidroksibütirat yeniden asetoasetata yükseltgenir. Süksinil-CoA:asetoasetat CoA transferaz (tioforaz), TCA döngüsünün süksinil-CoA'sındaki koenzim A'yı asetoasetata aktarır ve asetoasetil-CoA oluşur. Asetoasetil-CoA tiyolazla iki asetil-CoA'ya ayrılır ve TCA döngüsünde yakılır. Karaciğerde tioforaz yoktur. Karaciğer keton cisimlerini yapar ama kendisi kullanamaz, bu yüzden ürettiğini tamamen dokulara bırakır → **Soru 1.10**.

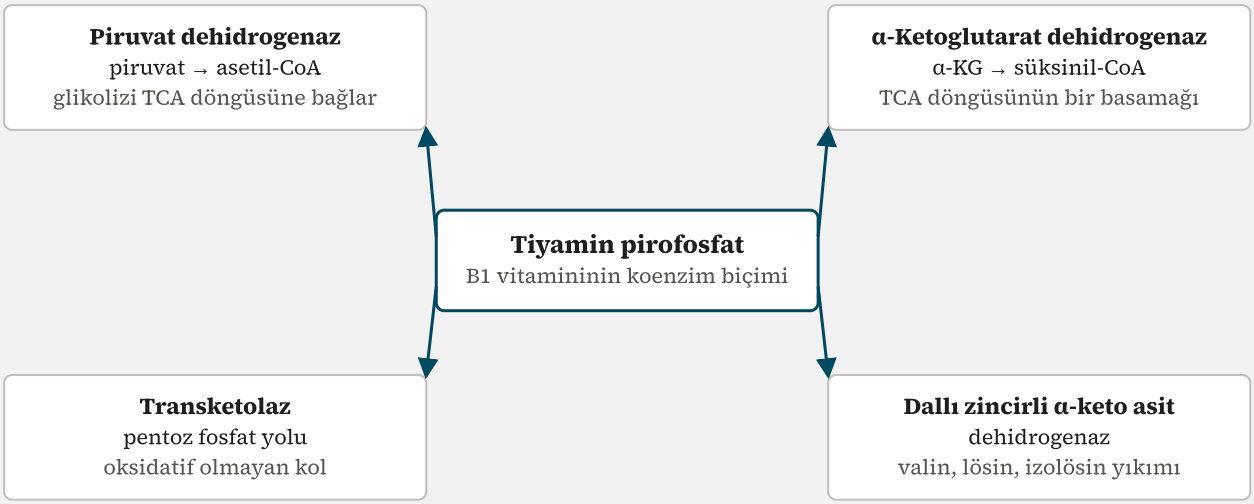


Şekil 1.5 — Keton cisimlerinin karaciğerde yapılışı ve karaciğer dışı dokularda kullanılışı. Karaciğerde tioforaz (süksinil-CoA:asetoasetat CoA transferaz) olmadığı için karaciğer keton cisimlerini kullanamaz. Asetoasetat koenzim A'yı süksinil-CoA'dan alır.

Açlıkta keton cisimleri azalmaz, artar. Bu yüzden β-hidroksibütiratın eksikliği açlıkta görülmez. Aşırı yapımı ise sorun olur: sunuma göre uzun süreli starvasyonda keton cisimlerinin aşırı oluşumu metabolik asidoza ve hiperventilasyona yol açar. Asetoasetat ve β-hidroksibütirat vücut pH'ında tamamen iyonlaşan organik asitlerdir. Biriktikçe bikarbonatı tüketir ve kan pH'ını düşürürler. Solunum merkezi de CO2'yi atmak için soluk alıp vermeyi hızlandırır.

1.6. Tiyamin ve vitamin eksiklikleri

Sunumun son kısmı açlıkta ve beslenme bozukluklarında en sık eksilen vitamini, tiyamini (B1) anlatır. Tiyamin hücrede tiyamin pirofosfata (TPP) çevrilir. Sunuma göre TPP dört enzimin kofaktörüdür: piruvat dehidrogenaz, α-ketoglutarat dehidrogenaz, pentoz fosfat yolundaki transketolaz ve dallı zincirli amino asitlerin dekarboksilasyonunu yapan dallı zincirli α-keto asit dehidrogenaz (Şekil 1.6). İlk ikisi glukozun oksidatif yıkımının ve TCA döngüsünün kilit basamaklarıdır → **Soru 1.11**.



Eksiklikte PDH ve α-KGDH yavaşlar: glukozdan ATP üretimi düşer, piruvat laktata kayar.
Karbonhidrat yükü bu enzimlerden geçmesi gereken piruvatı, dolayısıyla tiyamin ihtiyacını artırır.

Şekil 1.6 — Tiyamin pirofosfata (TPP) bağımlı dört enzim ve hangi yolda çalıştıkları. Tiyamin eksikliğinde piruvat dehidrogenaz ve α-ketoglutarat dehidrogenaz yavaşlar, glukozdan ATP üretimi düşer, piruvat laktata kayar. Karbonhidrat yükü bu enzimlerden geçmesi gereken piruvatı artırdığı için tiyamin ihtiyacını da artırır.

Eksikliğin mekanizması. Tiyamin eksikliği hücrelerin enerji üretme kapasitesini azaltır. ATP düşünce zarların ozmotik gradyanları korunamaz, hücre içi ve dışı ödem gelişir. Enerjisini neredeyse yalnızca glukozun oksidasyonundan alan beyin bu açığa en duyarlı organdır. Sunuma göre karbonhidrattan zengin diyetle beslenmede B1 vitamini ihtiyacı artar. Uzun süreli açlıktan sonra karbonhidratla beslenmeye başlanınca eksiklik belirtilerinin ortaya çıkması bu yüzdendir: glukoz akışı TPP'ye bağımlı enzimlerin yükünü artırır, zaten azalmış depo hızla tükenir. Alkolik ya da uzun süre aç kalmış hastaya tiyaminden önce glukoz verilmez, yeniden besleme tiyaminle başlar (Kitap 4 Bölüm 3.5).

Wernicke ensefalopatisi ve Korsakoff psikozu. Wernicke ensefalopatisinde nistagmus, çift görme ve ataksi görülür. Hasta desteksiz oturamaz, yürümekte zorlanır ve dengesini sağlamak için ayaklarını açar. Apati, durgunluk, dikkat ve ilgide azalma, oryantasyon, konsantrasyon ve algı bozuklukları sıktır, hastada uykuya eğilim vardır. Tedavi başlanmazsa uykuya eğilim artar ve birkaç hafta içinde stupor, koma ve ölüm gelişebilir. Korsakoff psikozu kayıt belleğinin belirgin biçimde etkilendiği bir mental bozukluktur. Wernicke ensefalopatisiyle öğrenme ve bellek bozukluğunun birlikte görülmesine Wernicke-Korsakoff sendromu denir. Sunuma göre nedenler kronik alkol kullanımı, yoğun bakımda yetersiz beslenme, beslenmenin organik ya da psikolojik nedenlerle durması, gastrointestinal cerrahi, aşırı kusma, ishal, sistemik hastalıklar (AIDS, kanser, böbrek hastalıkları, ağır tirotoksikoz, Crohn hastalığı), kemoterapi ve B1 vitaminini tüketen ilaçlardır. Sınav bu kalıbı dört sınavda Wernicke ensefalopatisi,

Korsakoff sendromu ve yeniden besleme üzerinden sordu, cevap hep tiyamindi → **Soru 1.12**.

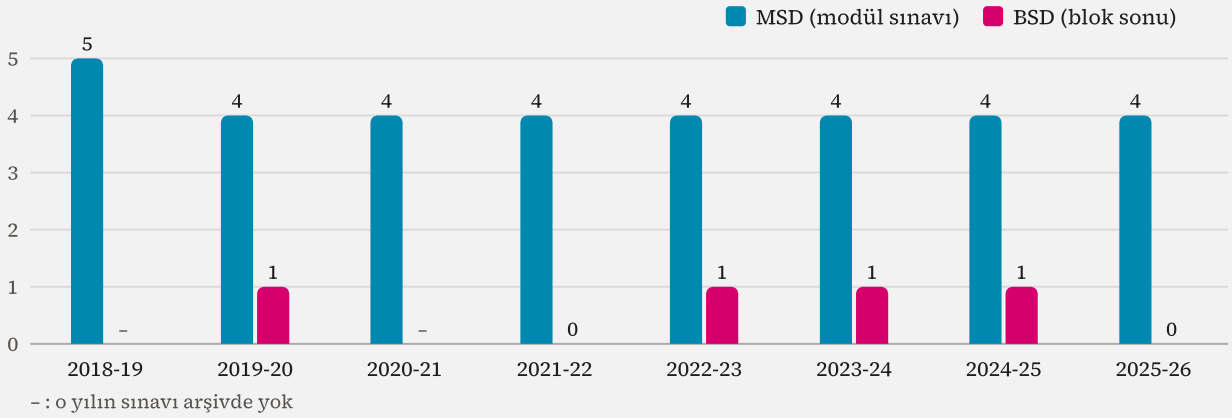
Sunumda geçmiyor. Diğer vitaminlerin eksiklik hastalıkları güncel sunumda yer almaz. Eşleştirme sorusu 2018-19 MSD'de geldi. Tablo 1.2 standart biyokimya bilgisine dayanır.

Vitamin	Koenzim biçimi ve görevi	Eksiklik
B1 (tiyamin)	Tiyamin pirofosfat: piruvat dehidrogenaz, α-ketoglutarat dehidrogenaz, transketolaz, dallı zincirli keto asit dehidrogenaz	Beriberi (kuru: nöropati; yaş: kalp yetmezliği, ödem), Wernicke-Korsakoff
B2 (riboflavin)	FAD, FMN: yükseltgenme-indirgenme	Ağız köşesinde çatlak, glossit
B3 (niasin)	NAD, NADP: yükseltgenme-indirgenme	Pellegra: dermatit, ishal, demans
B6 (piridoksin)	Piridoksal fosfat: transaminasyon, dekarboksilasyon	Nöropati, anemi, konvülziyon
Biyotin	Karboksilasyon: piruvat karboksilaz, asetil-CoA karboksilaz	Dermatit, saç dökülmesi
B12 (kobalamin)	Metilmalonil-CoA mutaz, metiyonin sentaz	Megaloblastik anemi, nöropati
C (askorbik asit)	Kollajen sentezinde hidroksilasyon	Skorbüt: diş eti kanaması, yara iyileşmesinde gecikme
A	Retinal: görme; epitel farklılaşması	Gece körlüğü, kseroftalmi, keratomalazi
K	Pıhtılaşma faktörlerinin karboksilasyonu	Kanama

Tablo 1.2 — Bu bölümün sorularında geçen vitaminler, koenzim biçimleri ve eksiklik hastalıkları. TPP sorusunun çeldiricileri (FAD, NAD, piridoksal fosfat, biyotin) aynı tablodadır → Soru 1.11.

Vitamin-hastalık eşleştirmesinde doğru olan yalnızca pellegra ile niasin eksikliğiydi. Kseroftalmi A vitamininin, beriberi tiyaminin, skorbüt C vitamininin eksikliğidir → **Soru 1.13**.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. 2018-19'dan bu yana her modül sınavında dört soru (2018-19'da beş) geldi. Blok sonu sınavlarında 2021-22 ve 2025-26 dışında her yıl bir soru var.

BÖLÜM 2 · AMİNO ASİT AZOTU

Amino Asit Azotu ve Üre Döngüsü

Bu bölümün soruları amino asit metabolizması ve üre döngüsü dersinden gelir. Dersin sunumu bu kitabın kaynakları arasında yoktur. Sorular her sınavda bir taneydi: 2018-19'dan bu yana her modül sınavında, 2019-20'den bu yana da 2021-22 dışındaki her blok sonu sınavında bir soru geldi. Bu yüzden sınava girecek bir öğrenci için az ama kesin bir puandır. İki kalıp üç sınavda tekrarlandı: transaminasyonda amino grubunu alan α-ketoglutarat ve karbamoil fosfat sentetaz I'i uyaran N-asetilglutamat. Açlıkta amino asitlerin karbonları glukoz yapımına gider (Bölüm 1.1). Bu bölüm, geride kalan azota ne olduğunu anlatır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

7 soru kalıbı, toplam 13 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S67 · **BSD** 2023-24 S95, 2022-23 S94

Transaminasyon tepkimelerinde amino asitin amino gruplarının transfer edildiği temel yapı hangisidir?

A) Glutamat
B) Aspartat
C) Glutamin
D) Alfa-ketoglutarat ✓
E) Glisin

*BSD 2023-24 ve BSD 2022-23'te aynı soru, aynı şıklar (sıraları farklı). Cevap **α-ketoglutarat** (B).*

D doğru. Amino asitlerin yıkımının ilk basamağı amino grubunun ayrılmasıdır. Aminotransferazlar (transaminazlar) amino asidin α-amino grubunu bir α-keto aside aktarır. Alıcı hemen her zaman α-ketoglutarattır. Amino asit kendi karbon iskeletine, yani bir α-keto aside dönüşür. α-Ketoglutarat ise amino grubunu alıp glutamata dönüşür. Vücudun çeşitli amino asitlerinin azotu böylece tek bir taşıyıcıda, glutamatta toplanır (Şekil 2.1).

Glutamat bu tepkimenin alıcısı değil ürünüdür (A). Glutamat sonra iki yola gider: glutamat dehidrogenazla amonyağını serbest bırakır ya da amino grubunu oksaloasetata verip aspartat yapar. Aspartat (B) üre döngüsüne ikinci azotu taşır. Glutamin (C) amonyağın kanda taşınma biçimidir. Glisin (E) bir amino asittir. → 2.1

SORU 2.2 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21, 2018-19 S65

Hangisi aminoasit transaminasyon tepkimesi ile ilgili değildir?

A) NADH ✓

B) Piridoksal fosfat

C) Alfa-ketoglutarat

D) Alfa-ketoasit

E) Glutamat

Kaynak notu: 2020-21 sorusunun kökü glutamatın "fazla nitrojen yüküyle" oluştuğunu söyler. Bu tanım hem transaminasyona hem de glutamat dehidrogenazın indirgen aminasyonuna (α-ketoglutarat + NH4+ + NADH ya da NADPH → glutamat) uyar. Glutamat dehidrogenaz NADH ya da NADPH kullanır. Cevap ancak tepkime transaminasyon olarak okunursa doğrudur. 2018-19 sorusu tepkimeyi açıkça transaminasyon diye adlandırır.

2020-21 MSD: ortamda fazla nitrojen yükünün artması glutamatın oluşumu yönünde tepkimeyi sağlar; bu tepkimeye katılmayan: ***NADH*** *(öncüller arşivde yok).*

A doğru. Transaminasyon bir yükseltgenme-indirgenme tepkimesi değildir, yalnızca bir amino grubunun yer değiştirmesidir. Bu yüzden NAD+ ya da NADH kullanılmaz. Tepkimeye katılanlar şunlardır: amino asit, α-keto asit alıcısı (çoğu zaman α-ketoglutarat), ürünler olan yeni α-keto asit ve glutamat, ve B6 vitamininden gelen koenzim piridoksal fosfat (PLP). PLP amino grubunu geçici olarak üzerine alıp piridoksamin fosfata dönüşür, sonra grubu alıcıya verir.

Transaminasyon dengeye yakın ve geri dönüşlü bir tepkimedir, yönünü maddelerin derişimi belirler. Ortamda azot fazlaysa tepkime glutamat yapımı yönünde, azot azsa amino asit yapımı yönünde işler. Amonyağı serbest bırakan ya da bağlayan glutamat dehidrogenaz ise NAD+ ya da NADP+ kullanan bir oksidatif deaminasyondur (Bölüm 2.1). → 2.1

SORU 2.3

MSD 2024-25 S67

Üreye dönüştürülmemiş amonyağın perifere kaçmasının önlenmesi için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üre sentezinin periportal alanda gerçekleşmesi. ✓

B) Glutamin sentezinin periportal alanda olması.

C) Glutaminaz aktivitesinin perivenöz bölgede çok olması.

D) Perivenöz ve periportal bölgeler arasındaki glutamat döngüsü

E) Glutaminaz ve glutamin sentetaz enzimlerinin beraber çalışması.

A doğru. Karaciğer asinüsünde kan portal alandan santral vene doğru akar ve hepatositler bu yol üzerinde iki gruba ayrılır (Şekil 2.2). Kanın ilk karşılaştığı periportal hepatositlerde glutaminaz ve üre döngüsü enzimleri bulunur. Üre döngüsünün kapasitesi yüksek, amonyağa afinitesi düşüktür, yani amonyak yoğunken iyi çalışır. Periportal bölgeden kaçan az miktardaki amonyak, kanın son karşılaştığı perivenöz (santral ven çevresindeki) hepatositlerde yakalanır. Bu hücrelerde üre döngüsü yoktur, ama glutamin sentetaz vardır. Bu enzimin amonyağa afinitesi yüksektir, düşük derişimdeki amonyağı da glutamine bağlar. Perivenöz hücreler kaçağı engelleyen son süzgeçtir.

Glutamin sentezi periportal değil perivenöz bölgededir (B). Glutaminaz perivenöz değil periportal bölgededir (C). İki bölge arasındaki düzene glutamat değil glutamin döngüsü denir (D). Glutaminaz ve glutamin sentetaz aynı hücrede birlikte çalışsaydı biri ötekinin ürününü yıkardı. İki enzim ayrı bölgelerde bulunduğu için böyle bir boşa döngü oluşmaz (E). → 2.2

SORU 2.4

MSD 2025-26 S22

Üre döngüsü tepkimelerinin bir kısmı hücrenin sitozolünde bir kısmı mitokondrisinde gerçekleşir. Hangi mitokondride gerçekleşen tepkimeler ile ilgilidir?

A) Arginaz
B) Argininosüksinat liyaz
C) Argininosüksinat sentetaz
D) Ornitin transkarbamoilaz ✓
E) Üre sentezi

D doğru. Üre döngüsünün ilk iki basamağı mitokondri matriksindedir (Şekil 2.3). Karbamoil fosfat sentetaz I amonyak ve bikarbonattan karbamoil fosfat yapar. Ornitin transkarbamoilaz karbamoil fosfatın karbamoil grubunu ornitine aktarır ve sitrulin oluşur. Sitrulin sitozole çıkar. Kalan üç basamak sitozoldedir: argininosüksinat sentetaz sitrulini aspartatla birleştirir, argininosüksinat liyaz argininosüksinatı arginin ve fumarata ayırır, arginaz arginini üre ve ornitine ayırır (A-C). Ornitin mitokondriye geri döner.

Üre sentezi, yani ürenin serbest kalması (E), arginaz basamağıdır ve sitozolde olur. İlk basamakların mitokondride olmasının bir nedeni vardır: amonyağı serbest bırakan glutamat dehidrogenaz da mitokondridedir. Zehirli amonyak oluştuğu bölmede hemen bağlanır. → 2.3

SORU 2.5

MSD 2023-24 S67

Bir molekül üre sentezi, 4 yüksek enerjili fosfat grubu gerektirmektedir. Yüksek enerjili bağın kullanıldığı bu tepkimelerde yer almayan yapı hangisidir?

A) Ornitin ✓

B) $NH4^+$

C) Karbamoil fosfat sentetaz I

D) Aspartat

E) Sitrulin

A doğru. Bir üre molekülü üç ATP harcar, ama dört yüksek enerjili fosfat bağı kullanır. Karbamoil fosfat sentetaz I tepkimesinde iki ATP ADP'ye yıkılır: NH4+ + HCO3- + 2 ATP → karbamoil fosfat (B, C). Argininosüksinat sentetaz tepkimesinde bir ATP AMP ve pirofosfata yıkılır, pirofosfat da hemen iki fosfata ayrılır. Bu tek ATP iki yüksek enerjili bağ harcar. Bu tepkimede sitrulin ile aspartat birleşir (D, E).

Ornitin, ornitin transkarbamoilaz basamağına girer. Bu tepkime ATP kullanmaz, enerjisini karbamoil fosfatın kendi yüksek enerjili bağından alır. Ornitin döngünün sonunda arginazla yeniden oluşur. Döngünün taşıyıcısıdır, tüketilmez (Tablo 2.1). → 2.3

SORU 2.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S65 · **BSD** 2019-20 S95

Üre döngüsü ..... vasıtasıyla sitrik asit döngüsüne bağlanır. Boşluğu doldurunuz.

A) Fumarat ✓

B) Sitrüllin

C) Arginin

D) Ornitin

E) $NH4^+$

*BSD 2019-20'de aynı soru, aynı şıklar. Cevap **fumarat**.*

A doğru. Argininosüksinat liyaz argininosüksinatı arginin ve fumarata ayırır. Fumarat bir TCA döngüsü ara ürünüdür. Sitozolde fumaraz ile malata, malat dehidrogenazla oksaloasetata çevrilir. Oksaloasetat glutamattan bir amino grubu alıp (transaminasyon) aspartata döner ve aspartat yeniden üre döngüsüne girer (Şekil 2.3). Bu bağlantıya aspartat-argininosüksinat şantı ya da "Krebs bisikleti" denir, çünkü üre döngüsünü de sitrik asit döngüsünü de Hans Krebs bulmuştur.

Sitrulin, arginin ve ornitin üre döngüsünün kendi ara ürünleridir ve TCA döngüsüne girmez (B-D). NH4+ üre döngüsünün azot kaynağıdır (E). → 2.3

SORU 2.7 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S67 · **BSD** 2025-26 S31, 2024-25 S95

Üre döngüsünün düzenlenmesinde matrikste artmış glutamat aşırı nitrojen sinyali vererek N-asetilglutamat sentezini sağlar. N-asetilglutamat _____ stimüle ederek düzenlenmeye etki eder. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazıldığında doğru bilgiye ulaşılır?

A) Karbamoil fosfat sentetaz 1 ✓

B) Ornitin transkarbamoilaz

C) Argininosüksinat sentetaz

D) Argininosüksinat liyaz

E) Arginaz

BSD 2024-25: karbamoil fosfat sentetaz I'in allosterik aktivatörü: ***N-asetil glutamat*** *(E). Çeldiriciler N-asetil sistein, N-asetil ornitin, N-asetil glisin ve N-asetil glutamindi.*

2021-22 MSD: glutamat ve asetil-CoA'dan N-asetilglutamat sentazla oluşan N-asetilglutamat üre döngüsünde hangi basamağı etkiler? ***Karbamoil fosfat sentetaz I*** *(öncüller arşivde yok).*

A doğru. Üre döngüsünün hız kısıtlayan basamağı karbamoil fosfat sentetaz I'dir (CPS I). Bu enzim N-asetilglutamat (NAG) bağlanmadıkça çalışmaz. NAG onun zorunlu allosterik aktivatörüdür. NAG mitokondride N-asetilglutamat sentaz ile asetil-CoA ve glutamattan yapılır. Protein alımı arttığında transaminasyonlarla glutamat artar, arginin de NAG sentazı uyarır. NAG yükselir, CPS I hızlanır ve fazla azot üreye çevrilir. Döngü böylece gelen azot miktarına dakikalar içinde uyum sağlar (Şekil 2.3). Uzun süreli yüksek proteinli diyette ve açlıkta, yani amino asit yıkımının arttığı her durumda, döngünün enzimlerinin sentezi de artar.

Döngünün diğer enzimleri (ornitin transkarbamoilaz, argininosüksinat sentetaz, argininosüksinat liyaz ve arginaz) NAG ile düzenlenmez (B-E). NAG sentaz eksikliği, CPS I'in kendisi sağlam olduğu hâlde hiperamonyemi yapar ve NAG'nin sentetik benzeri karglumik asitle tedavi edilir. → 2.4

2.1. Transaminasyon ve oksidatif deaminasyon

Sunumda geçmiyor. Amino asit metabolizması ve üre döngüsü sunumu kaynaklar arasında yok. Bu bölümün anlatımı standart biyokimya bilgisine dayanır ve yalnızca soruların kapsamını izler.

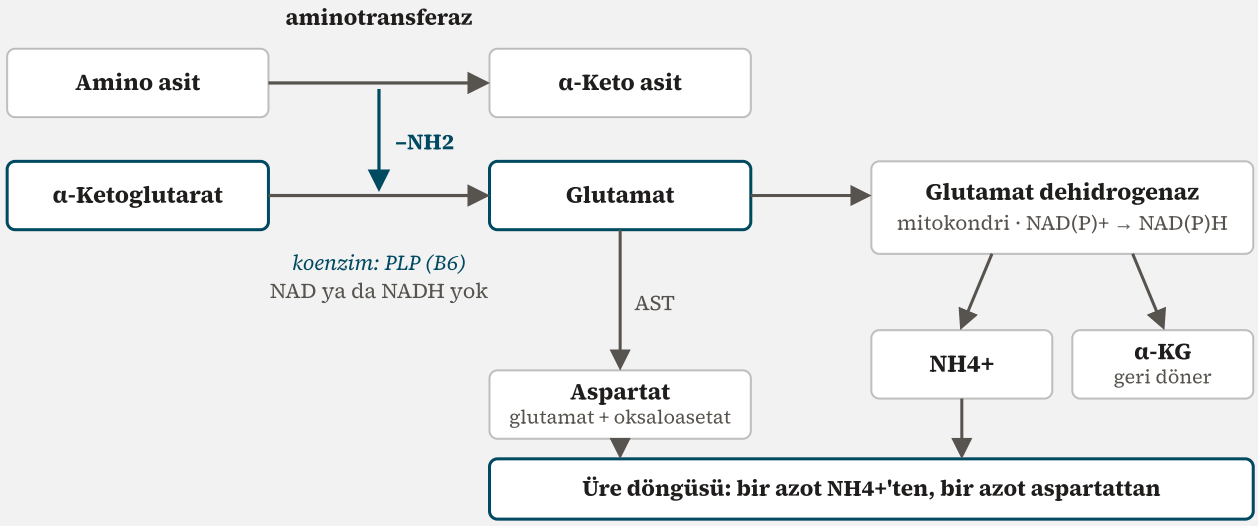
Vücut amino asit azotunu depolayamaz. Fazla amino asitlerin karbon iskeleti enerji ya da glukoz için kullanılır, azotu ise üreye çevrilip atılır. İlk iş azotun karbondan ayrılmasıdır. Bu iş iki basamakta yapılır: önce azot glutamatta toplanır, sonra glutamattan amonyak olarak serbest bırakılır (Şekil 2.1).

Transaminasyon. Aminotransferazlar (transaminazlar) bir amino asidin α-amino grubunu bir α-keto aside aktarır. Alıcı hemen her zaman **α-ketoglutarattır**. Amino asit

kendi α-keto asidine dönüşür, α-ketoglutarat ise amino grubunu alıp glutamata dönüşür. Örneğin alanin aminotransferaz (ALT) alaninin amino grubunu α-ketoglutarata verir ve piruvat ile glutamat oluşur. Aspartat aminotransferaz (AST) glutamatın amino grubunu oksaloasetata verir ve aspartat oluşur. Vücudun yirmi farklı amino asidinin azotu böylece tek bir taşıyıcıda, glutamatta toplanır → **Soru 2.1**.

Bütün aminotransferazların koenzimi B6 vitamininden gelen piridoksal fosfattır (PLP). PLP amino grubunu amino asitten alıp geçici olarak piridoksamin fosfata dönüşür, sonra grubu α-ketoglutarata verip yeniden PLP olur. Transaminasyon bir yükseltgenme-indirgenme tepkimesi değildir, yalnızca bir amino grubunun yer değiştirmesidir. Bu yüzden NAD+ ya da NADH kullanılmaz. Transaminasyona katılanlar amino asit, α-ketoglutarat, oluşan α-keto asit, glutamat ve PLP'dir. Katılmayan yapı NADH'dir → **Soru 2.2**. Tepkime dengeye yakındır ve geri dönüşlüdür. Yönünü maddelerin derişimi belirler: azot fazlaysa tepkime glutamat yapımı yönünde işler, azot gerektiğinde aynı enzimler amino asit yapar.

Oksidatif deaminasyon. Glutamat, karaciğer mitokondrisinde glutamat dehidrogenaz ile amonyağını serbest bırakır ve yeniden α-ketoglutarata döner. Bu tepkime bir yükseltgenmedir ve NAD+ ya da NADP+ kullanır. Glutamat dehidrogenaz da geri dönüşlüdür. Amonyak fazlaysa ters yönde, NADH ya da NADPH harcayarak α-ketoglutarattan glutamat yapabilir (indirgen aminasyon). Transaminasyonla glutamat dehidrogenaz birlikte çalışınca herhangi bir amino asidin azotu amonyağa çevrilir. Bu birlikteliğe transdeaminasyon denir.



Şekil 2.1 — Amino asit azotunun yolu. Transaminasyonda amino grubu PLP aracılığıyla α-ketoglutarata aktarılır ve glutamat oluşur, NAD ya da NADH kullanılmaz. Glutamat dehidrogenaz NAD+ ile amonyağı serbest bırakır. Amonyak ve aspartat üre döngüsüne azot getirir.

2.2. Amonyağın taşınması ve karaciğerde zonasyon

Amonyak zehirlidir. Kan-beyin engelini kolayca geçer. Astrositlerde glutamin sentetaz amonyağı glutamata bağlarken glutamatı ve onun kaynağı α-ketoglutaratı tüketir, beynin TCA döngüsü yavaşlar. Biriken glutamin ozmotik olarak su çeker ve astrositleri şişirir. Hiperamonyeminin bilinç bulanıklığı, kusma ve beyin ödemi bu yüzden gelişir. Dokular amonyağı serbest hâlde değil zehirsiz taşıyıcılarla karaciğere gönderir. Çoğu doku glutamin sentetazla amonyağı glutamata bağlar ve glutamin yapar. Kas amino grubunu piruvata aktarır ve alanin yapar. Alanin karaciğerde yeniden piruvata çevrilir ve glukoz yapar (glukoz-alanin döngüsü, Bölüm 1.1).

Zonasyon. Karaciğer asinüsünde kan portal alandan santral vene doğru akar ve hepatositler bu yol üzerinde iki gruba ayrılır (Şekil 2.2). Kanın ilk karşılaştığı **periportal hepatositlerde** glutaminaz ve üre döngüsü enzimleri bulunur. Glutaminaz glutaminden amonyak serbest bırakır, üre döngüsü bu amonyağı üreye çevirir. Üre döngüsünün kapasitesi yüksektir, ama amonyağa afinitesi düşüktür: amonyak yoğunken iyi çalışır, az amonyağı tam temizleyemez. Kaçan az miktardaki amonyak, kanın son karşılaştığı **perivenöz hepatositlerde**, yani santral venin çevresindeki ince bir hücre tabakasında yakalanır. Bu hücrelerde üre döngüsü yoktur, ama glutamin sentetaz vardır. Glutamin sentetazın amonyağa afinitesi yüksektir, düşük derişimdeki amonyağı da glutamine bağlar.



Şekil 2.2 — Karaciğer asinüsünde amonyağın temizlenmesi. Periportal hepatositler yüksek kapasiteli, düşük afiniteli üre döngüsüyle amonyağın çoğunu üreye çevirir. Kaçan amonyak, perivenöz hepatositlerin yüksek afiniteli glutamin sentetazıyla glutamine bağlanır. Bu sıralama amonyağın santral vene, oradan sistemik dolaşıma kaçmasını önler.

Üreye çevrilmemiş amonyağın perifere kaçmasını önleyen düzen budur: üre sentezi periportal bölgede, glutamin sentezi perivenöz bölgede yapılır. Sorunun çeldiricileri bölgeleri yer değiştirerek yazıyordu. Glutamin sentezi periportal değil perivenöz bölgede, glutaminaz perivenöz değil periportal bölgededir. İki bölge arasındaki düzene

glutamat değil glutamin döngüsü denir. İki enzim aynı hücrede birlikte çalışsaydı biri ötekinin ürününü yıkardı, ayrı bölgelerde bulundukları için boşa bir döngü oluşmaz → **Soru 2.3**.

2.3. Üre döngüsü

Üre döngüsü yalnızca karaciğerde tam olarak bulunur. İki azotlu, suda çözünen, zehirsiz bir molekül yapar: üre. Ürenin bir azotu serbest amonyaktan, öteki aspartattan gelir, karbonu bikarbonattan gelir. Döngünün beş basamağı vardır. İlk ikisi mitokondri matriksinde, son üçü sitozolde yürür (Şekil 2.3, Tablo 2.1).

1. **Karbamoil fosfat sentetaz I (CPS I), mitokondri.** Amonyak ve bikarbonat iki ATP harcanarak karbamoil fosfata çevrilir. Döngünün hız kısıtlayan basamağıdır.
2. **Ornitin transkarbamoilaz (OTC), mitokondri.** Karbamoil fosfatın karbamoil grubu ornitine aktarılır ve sitrulin oluşur. Enerji karbamoil fosfatın kendi yüksek enerjili bağından gelir. Sitrulin bir taşıyıcıyla sitozole çıkar.
3. **Argininosüksinat sentetaz, sitozol.** Sitrulin aspartatla birleşir ve argininosüksinat oluşur. Bir ATP AMP ve pirofosfata yıkılır. Aspartat ürenin ikinci azotunu getirir.
4. **Argininosüksinat liyaz, sitozol.** Argininosüksinat arginin ve fumarata ayrılır.
5. **Arginaz, sitozol.** Arginin hidrolizle üre ve ornitine ayrılır. Üre kana verilip böbrekten atılır, ornitin mitokondriye döner ve döngü yeniden başlar.

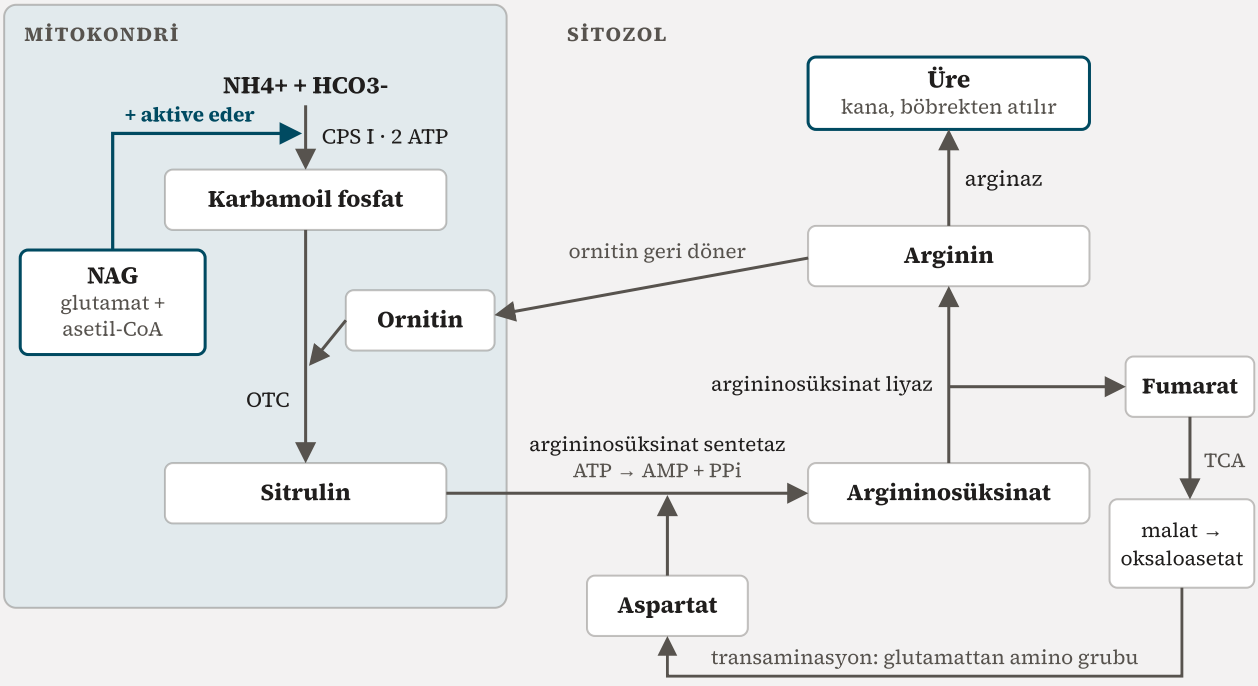
Üre döngüsünün mitokondride gerçekleşen tepkimeleri bu yüzden CPS I ve ornitin transkarbamoilazdır. Ürenin serbest kaldığı arginaz basamağı sitozoldedir → **Soru 2.4**. İlk basamakların mitokondride olmasının nedeni, amonyağı serbest bırakan glutamat dehidrogenazın da mitokondride olmasıdır. Zehirli amonyak oluştuğu bölmede hemen bağlanır.

Enerji. Bir üre molekülü üç ATP harcar, ama dört yüksek enerjili fosfat bağı kullanır. CPS I'de iki ATP ADP'ye yıkılır: iki bağ. Argininosüksinat sentetazda bir ATP AMP ve pirofosfata yıkılır, pirofosfat da hemen iki inorganik fosfata ayrılır: iki bağ daha. Bu tepkimelerde yer alanlar amonyak, bikarbonat, CPS I, sitrulin ve aspartattır. Ornitin ATP harcanan bir tepkimeye girmez, ornitin transkarbamoilaz basamağına girer ve döngünün sonunda yeniden oluşur. Ornitin döngünün taşıyıcısıdır, tüketilmez → **Soru 2.5**.

Enzim	Yeri	Tepkime	Enerji
Karbamoil fosfat sentetaz I	Mitokondri	NH4+ + HCO3- → karbamoil fosfat	2 ATP → 2 ADP
Ornitin transkarbamoilaz	Mitokondri	Karbamoil fosfat + ornitin → sitrulin	—
Argininosüksinat sentetaz	Sitozol	Sitrulin + aspartat → argininosüksinat	1 ATP → AMP + PPi
Argininosüksinat liyaz	Sitozol	Argininosüksinat → arginin + **fumarat**	—
Arginaz	Sitozol	Arginin → **üre** + ornitin	—

Tablo 2.1 — Üre döngüsünün beş enzimi. Mitokondride yürüyen iki basamak kalın yazılıdır → Soru 2.4. Dört yüksek enerjili bağ ilk ve üçüncü basamakta harcanır, ornitin bunlara girmez → Soru 2.5.

Sitrik asit döngüsüyle bağlantı. Argininosüksinat liyazın ürünü olan fumarat bir TCA döngüsü ara ürünüdür. Fumarat sitozolde fumarazla malata, malat dehidrogenazla oksaloasetata çevrilir. Oksaloasetat glutamattan bir amino grubu alıp aspartata döner ve aspartat yeniden üre döngüsüne girer. Üre döngüsü sitrik asit döngüsüne böylece fumarat aracılığıyla bağlanır. Bu bağlantıya aspartat-argininosüksinat şantı ya da "Krebs bisikleti" denir, çünkü iki döngüyü de Hans Krebs tanımlamıştır. Malat dehidrogenazın ürettiği NADH, üre döngüsünün enerji maliyetinin bir kısmını geri kazandırır → **Soru 2.6**.



Şekil 2.3 — Üre döngüsü. İlk iki basamak mitokondride, son üçü sitozolde yürür. Amonyak ve aspartat iki azotu getirir. Fumarat döngüyü sitrik asit döngüsüne bağlar. N-asetilglutamat (mavi çerçeve) karbamoil fosfat sentetaz I'in zorunlu aktivatörüdür.

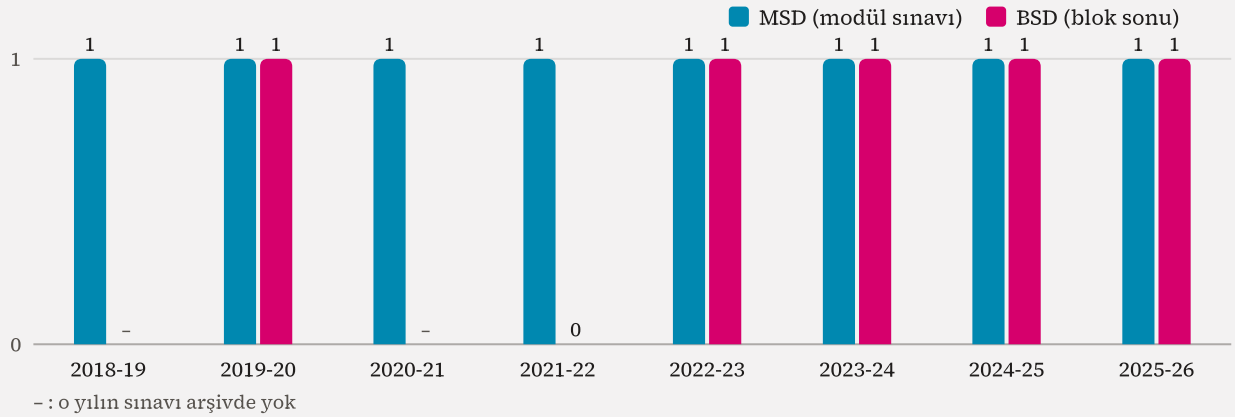
2.4. Üre döngüsünün düzenlenmesi

Üre döngüsünün hızı, gelen azotun miktarına iki zaman ölçeğinde uyar.

- **Hızlı düzenleme: N-asetilglutamat.** Karbamoil fosfat sentetaz I, N-asetilglutamat (NAG) bağlanmadıkça çalışmaz. NAG onun zorunlu allosterik aktivatörüdür. NAG mitokondride N-asetilglutamat sentaz ile asetil-CoA ve glutamattan yapılır. Protein alımı arttığında transaminasyonlarla glutamat artar ve bu, “azot fazla” sinyalidir. Arginin de NAG sentazı uyarır. NAG yükselir, CPS I hızlanır ve fazla azot dakikalar içinde üreye çevrilmeye başlar. N-asetilglutamatın stimüle ettiği enzim bu yüzden CPS I'dir. Döngünün diğer enzimleri NAG ile düzenlenmez → **Soru 2.7**.
- **Yavaş düzenleme: enzim sentezi.** Uzun süre yüksek proteinli beslenmede ve açlıkta, yani amino asit yıkımının arttığı her durumda, döngünün beş enziminin sentezi artar. Açlıkta kas proteininden gelen amino asitlerin karbonları glukoz yapımına giderken azotlarının üreye çevrilmesi gerekir. İdrarla atılan üre bu yüzden açlığın ilk günlerinde artar, keton cisimleri kası korumaya başlayınca azalır (Bölüm 1.1).

Bu düzenin klinik önemi, NAG sentaz eksikliğinde görülür. CPS I'in kendisi sağlam olduğu hâlde aktivatörü olmadığı için çalışmaz ve hiperamonyemi gelişir. Hastalık NAG'nin sentetik benzeri karglumik asitle tedavi edilir. Sınav bu kalıbı üç sınavda sordu: iki blok sonu sınavında NAG'nin uyardığı enzim (CPS I) ve CPS I'in allosterik aktivatörü (N-asetilglutamat), bir modül sınavında NAG'nin etkilediği basamak.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. Her modül sınavında ve 2021-22 dışındaki her blok sonu sınavında tam bir soru geldi.